

rockim : formulation, vérification et validation d'un code FDEM pour l'impact d'un insert

Rapport-guide à l'intention des encadrants

Thèse forage percussif, granite de Red Bohus

6 octobre 2026

Dépôt Fuzquial/rockim, commit f0209ef du 4 octobre 2026

Résumé

rockim est un code de calcul par éléments finis et discrets combinés (FDEM), écrit en C++ pendant la thèse pour simuler l'impact d'un insert en carbure de tungstène sur une roche. Il appartient à la lignée de Munjiza [11], comme Y-Geo, HOSS, MultiFracS et Solidity, et reprend en particulier le modèle de fracture 3D que Guo a développé pour Solidity [4]. La roche est un assemblage de tétraèdres élastiques reliés par des éléments joints cohésifs ; un joint s'endommage selon un critère de Mohr-Coulomb avec coupure en traction, puis rompt, et les fragments libérés interagissent par contact frottant.

Ce rapport documente le code sur le modèle des documentations de ces codes. Le chapitre 2 décrit la formulation dans l'ordre de la thèse de Guo, en signalant à chaque étape ce que rockim reprend de Solidity, ce qu'il propose en option et ce qu'il ajoute. Le chapitre 3 rassemble les tests à solution exacte, le chapitre 4 les sensibilités numériques, le chapitre 5 les essais élémentaires de la littérature, le chapitre 6 l'application à l'impact d'un insert, et le chapitre 8 les limites.

Le code résout correctement les briques vérifiables isolément : une collision élastique par le potentiel de contact conserve l'énergie à 2×10^{-8} près, une onde de compression dans une barre se propage à 0,05 % de la célérité exacte en éléments finis, un bloc glissant s'arrête à moins de 1,74 % de la distance exacte, et le bilan d'énergie ferme à l'arrondi en élastique. Les mêmes tests ont chiffré deux biais propres à la FDEM : des joints présents dès l'origine avec une pénalité de 20 fois E/h ralentissent l'onde de 2,9 à 3,2 %, et le contact par pénalité nœud-face fait basculer un bloc qui devrait glisser. Sur l'impact d'un insert sur le calcaire de St Anne, quatre des sept critères de validation de Yang et al. [21] tombent à 6 à 12 % des valeurs publiées, l'enfoncement est trop grand de 17 % et la masse de fragments de 87 % ; cette comparaison n'est pas indépendante du choix des paramètres. Aucune comparaison n'a encore été faite à un essai qui n'a pas servi au calage.

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	4
1.1 Contexte	4
1.2 La lignée des codes FDEM	4
1.3 rockim	4
1.4 Démarche du rapport	5
2 Formulation	5
2.1 Discrétisation spatiale et élément joint	6
2.2 Contrainte dans le domaine continu	6
2.3 Modèle de fracture	7
2.3.1 Cinématique du joint	7
2.3.2 Pénalité et branche élastique	7
2.3.3 Critères de rupture	8
2.3.4 Adoucissement et énergies de rupture	8
2.3.5 Décharge et frottement du joint	9
2.3.6 Effet de la vitesse de déformation	10
2.4 Transition du continu au discontinu	10
2.5 Contact	10
2.5.1 Détection	10
2.5.2 Interaction par potentiel	11
2.5.3 Frottement	11
2.6 Équations discrétisées	11
2.6.1 Intégration en temps	11
2.6.2 Pas de temps	12
2.6.3 Amortissement et frontières	12
2.6.4 Bilan d'énergie	12
2.7 Récapitulatif	12
3 Vérification	12
3.1 Auto-tests sans maillage	14
3.2 Barre en traction	14
3.3 Onde de compression dans une barre	14
3.3.1 Objet et mise en données	14
3.3.2 Résultats	15
3.4 Bloc glissant jusqu'à l'arrêt	16
3.4.1 Objet et mise en données	16
3.4.2 Résultats	16
3.5 Impact élastique contre Hertz	16
3.6 Invariants	18
3.6.1 Charge nulle	18
3.6.2 Bilan d'énergie	18
3.6.3 Nombre de fils	18

3.7	Suite de non-régression	18
3.8	Synthèse	18
4	Sensibilités numériques	18
4.1	Pénalité des joints	18
4.2	Loi de contact	19
4.3	Taille du maillage	21
4.4	Schéma d'insertion	21
4.5	Vitesse de chargement et amortissement	21
5	Validation sur essais élémentaires	21
5.1	Bancs préparés	22
5.2	Comparaisons antérieures à des simulations publiées	22
5.3	Calibration sur le granite de Red Bohus	23
6	Application à l'impact d'un insert	23
6.1	Configuration	23
6.2	Matériaux et paramètres	23
6.3	Critères de validation	25
6.4	Calcaire de St Anne	25
6.5	Granite de Kuru	26
7	Coût de calcul	28
8	Discussion et conclusions	29
8.1	Ce que rockim apporte par rapport aux codes de référence	29
8.2	Limites	29
8.3	Travaux à mener	30
A	Configuration de référence de l'impact	30
B	Reproduire les résultats et sources	31
B.1	Compiler et lancer	31
B.2	Provenance des résultats	31
B.3	Documents de référence des autres codes	32
	Références	32

1 Introduction

1.1 Contexte

Le forage percussif fragmente la roche par une succession de chocs. Un piston frappe le taillant ; l'onde de compression traverse le taillant et les inserts en carbure de tungstène la transmettent à la roche, qui se fissure, se broie sous l'insert et éjecte des fragments. Un modèle numérique utile à la conception des taillants doit représenter à la fois la propagation de l'onde dans l'acier, le contact entre l'insert et la roche, l'amorçage et la propagation des fissures, et l'interaction des fragments une fois détachés.

La méthode des éléments finis et discrets combinés, introduite par Munjiza [11], répond à ces quatre exigences dans un même cadre : le volume est discrétisé en éléments finis, la fissuration est portée par des éléments joints insérés entre les éléments, et les morceaux libérés sont traités comme des corps discrets en contact. L'équipe d'Imperial College l'a appliquée à l'impact d'un insert unique sur le calcaire de St Anne, le grès de la Rhune et le granite de Kuru, en confrontant le code Solidity aux essais de Mines Paris-PSL [21, 22]. rockim a été écrit pour reproduire ces simulations, en comprendre les ingrédients et les étendre au granite de Red Bohus, matériau de la thèse.

1.2 La lignée des codes FDEM

Les codes FDEM actuels descendent tous des codes Y2D et Y3D de Munjiza et partagent la même ossature : équation du mouvement nodale intégrée explicitement, éléments de volume à déformation constante, contact par potentiel distribué, rupture portée par des joints cohésifs à adoucissement. Ils diffèrent par l'élément de volume, la loi cohésive, la façon d'insérer les joints, le traitement de l'effet de vitesse et le parallélisme (tableau 1).

Y-Geo (Université de Toronto) est un code 2D documenté par la thèse de Lisjak [7] et l'article de Mahabadi et al. [10]. HOSS (Los Alamos) est un code 2D et 3D massivement parallèle, avec des tétraèdres composites non verrouillants [6]. MultiFracS (Wuhan) a introduit l'insertion adaptative des joints [19]. Solidity (Imperial College) porte le modèle de fracture 3D de la thèse de Guo [4], publié ensuite par Guo et al. [5], et sert aux simulations de forage percussif de Yang et al. rockim se situe dans la même lignée : sa formulation par défaut est celle de Munjiza, et ses options reproduisent une à une les choix de Solidity.

MultiFracS et Irazu, absents du tableau, partagent l'ossature de Y-Geo ; MultiFracS se distingue par l'insertion adaptative, Irazu par le couplage hydromécanique.

1.3 rockim

rockim regroupe six solveurs derrière une interface commune : éléments finis 2D et 3D, éléments discrets 2D et 3D, FDEM 2D et 3D. Depuis le 14 août 2026, le développement se concentre sur la FDEM ; les autres modes sont gelés, et la production 3D calibrée de la thèse reste confiée à Abaqus avec les VUMAT de la thèse. Le mode FDEM 3D porte les impacts d'insert, le mode FDEM 2D la calibration sur le Red Bohus, et le mode éléments finis 3D sert de référence élastique et de contrepartie à Abaqus.

Le code compte environ 47 000 lignes. Il ne dépend que de la bibliothèque Eigen et se parallélise en mémoire partagée par OpenMP. Un calcul se décrit par un fichier de configuration de paires clé-valeur ; chaque ingrédient de la formulation est une clé, avec un défaut. Une règle de développement gouverne la lecture de ce rapport : toute capacité nouvelle est une option désactivée par défaut, et son absence laisse les sorties identiques au bit près. La loi utilisée pour un calcul est donc une combinaison de clés, et le rapport donne à chaque étape la clé et sa valeur dans la configuration de référence de l'impact.

TABLE 1 – Les codes FDEM de la lignée de Munjiza et rockim.

	Y-Geo	HOSS	Solidity	rockim
dimension	2D	2D et 3D	3D	2D et 3D
élément de volume	triangle, élasticité linéaire, isotropie transverse	tétraèdre composite non verrouillant	tétraèdre néo-hookéen visqueux	tétraèdre corotationnel, néo-hookéen en option
loi cohésive	courbe en z de Munjiza, Mohr-Coulomb	intrinsèque, extrinsèque ou unifiée	courbe en z, Mohr-Coulomb avec coupure pure en traction	courbe en z, Mohr-Coulomb avec coupure, plusieurs branches de décharge
insertion des joints	intrinsèque	réglable	intrinsèque	intrinsèque ou adaptative
contact	potentiel de Munjiza, Coulomb	potentiel lissé	potentiel de Munjiza, Coulomb	pénalité nœud-face ou potentiel de Munjiza, Coulomb
effet de vitesse	inertie seule	inertie seule	facteurs dynamiques	facteurs dynamiques en option
parallélisme	GPU (version ultérieure)	massivement parallèle	OpenMP	OpenMP
licence	ouverte	commerciale	LGPL version 3	aucune

1.4 Démarche du rapport

Le rapport suit l'ordre des documentations de Guo et de Lisjak : formulation, vérification, sensibilités numériques, validation, application, coût. Il adopte les définitions de la norme ASME V&V 10 [15] et d'Oberkampf et Roy [14], plus strictes que celles de ces documentations. La vérification établit que le code résout correctement ses équations, contre une solution exacte ou une propriété mathématique. La validation établit que les équations représentent le matériau, contre un essai qui n'a pas servi au calage. Un test de non-régression, dont la référence est une sortie antérieure du code, ne relève d'aucune des deux.

La campagne de vérification et validation de rockim, commencée le 3 octobre 2026, ajoute une règle que les documentations de référence n'appliquent pas : chaque critère d'acceptation est chiffré et écrit avant le premier calcul, et un échec est consigné tel quel. Les documentations de Y-Geo, HOSS et Solidity jugent leurs résultats a posteriori (« good agreement », « within the range »). Les résultats de ce rapport sont signalés selon leur statut : exécuté en campagne, essai de fumée seulement, ou repris d'un document antérieur du dépôt.

2 Formulation

Ce chapitre décrit la formulation de rockim en mode FDEM 3D dans l'ordre du chapitre 2 de la thèse de Guo [4] : discrétisation spatiale, contrainte dans le domaine continu, modèle de fracture, transition du continu au discontinu, contact, équations discrétisées. Chaque section se termine par la correspondance avec Solidity, dans les termes suivants : identique (même formule), option (rockim propose la forme de Guo sous une clé qui n'est pas le défaut), ajout (ingrédient absent de la thèse de Guo). Le tableau 3 récapitule ces correspondances. La convention de signe est celle de la mécanique de l'ingénieur : traction positive.

2.1 Discrétisation spatiale et élément joint

Le domaine est maillé en tétraèdres à quatre nœuds, à interpolation linéaire, donc à déformation et contrainte constantes. Chaque tétraèdre possède ses quatre nœuds en propre : deux tétraèdres voisins ne partagent aucun nœud, et les trois paires de nœuds de leur face commune sont reliées par un élément joint à six nœuds (figure 1). Le maillage est importé de Gmsh ; chaque volume physique nommé devient un corps, avec son matériau et sa vitesse initiale. La masse est diagonale : chaque nœud d'un tétraèdre de volume initial V_0 reçoit $\rho V_0/4$.

Figure à produire.

Contenu attendu : à gauche, deux tétraèdres voisins avec leurs nœuds dupliqués et l'élément joint à six nœuds entre eux, ses trois points d'intégration aux milieux d'arêtes ; à droite, les mêmes tétraèdres après rupture du joint, en recouvrement, avec le polyèdre d'intersection qui porte la force de contact.

Calcul ou essai nécessaire : aucun calcul ; figure de principe à dessiner sur le modèle des figures 2.2, 2.8 et 2.16 de Guo.

FIGURE 1 – Principe de la FDEM : élément joint entre deux tétraèdres intacts, puis contact par potentiel après rupture.

Deux schémas d'insertion des joints existent. En insertion intrinsèque (`insertion = intrinsic`, défaut), tous les joints existent dès l'origine et se comportent comme des ressorts raides tant qu'ils ne sont pas endommagés ; c'est le schéma de Solidity, de Y-Geo et de la thèse de Guo. En insertion adaptative (`insertion = adaptive`), schéma de Yan et al. [19], aucun joint n'existe à l'origine : les copies d'un même sommet sont liées cinématiquement et se déplacent comme un seul nœud, et un joint n'est créé que lorsque la contrainte sur la face atteint le critère de rupture. L'insertion adaptative supprime la souplesse ajoutée par les joints intacts (section 2.3.2) mais change la réponse en rupture (section 4.4). La configuration de référence de l'impact est intrinsèque, comme Solidity.

Les corps qui ne doivent pas se fissurer, l'acier du piston et du taillant, le carbure de l'insert, sont déclarés continus (`groupContinuum`) : leurs faces intérieures sont liées définitivement et n'entrent pas dans le calcul du pas de temps. L'interface entre l'insert et le taillant reçoit des joints cohésifs qui représentent la brasure (`groupBond`).

Correspondance avec Solidity : identique pour l'élément de volume, l'élément joint et l'insertion intrinsèque ; l'insertion adaptative est un ajout, sans équivalent chez Guo, dont le remaillage du chapitre 4 découpe des tétraèdres au lieu d'insérer des joints.

2.2 Contrainte dans le domaine continu

Par défaut, la contrainte d'un tétraèdre est calculée en repère co-rotationnel. La rotation $\mathbf{R}$ est extraite du gradient de transformation $\mathbf{F}$ par trois itérations de Higham, et la loi de Hooke s'applique à la déformation de Biot :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \text{sym}(\mathbf{R}^T \mathbf{F}) - \mathbf{I}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{R} (\lambda \text{tr} \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{R}^T. \quad (2.1)$$

Cette cinématique est exacte en grande rotation et limitée aux petites déformations. Guo et Solidity emploient une loi néo-hookéenne visqueuse, que rockim propose sous `bulkModel = neohookean` :

$$\mathbf{T} = \frac{\mu}{J}(\mathbf{B} - \mathbf{I}) + \frac{\lambda}{J} \ln J \mathbf{I} + \eta \mathbf{D}, \quad J = \det \mathbf{F}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{F}\mathbf{F}^T, \quad (2.2)$$

où $\mathbf{D}$ est le taux de déformation et η un coefficient visqueux que Guo ne chiffre pas (éq. 2.6 de la thèse). Les deux lois diffèrent de +59,8 % en contrainte à 40 % de compression uniaxiale et de -0,82 % à 1 % d'extension ; sous l'insert, J descend à 0,5-0,7. La configuration de référence de l'impact reste co-rotationnelle ; l'effet de cet écart sur l'impact n'a pas été mesuré. Le terme visqueux est disponible séparément (`bulkViscosity`).

La pulvérisation de Yang et al. 2026 [22] est le seul mécanisme de rupture du volume utilisé pour l'impact. Elle réduit la contrainte d'un tétraèdre selon un endommagement D_v qui croît linéairement avec une mesure de déformation δ_m :

$$\boldsymbol{\sigma} = C_d(1 - D_v)\bar{\boldsymbol{\sigma}}, \quad D_v = D_{\max} \frac{\delta_m - \delta_0}{\delta_F - \delta_0} \in [0, D_{\max}], \quad \delta_m = h \varepsilon_{vm}. \quad (2.3)$$

L'article ne définit ni la longueur h , ni la mesure ε_{vm} , ni C_d . rockim prend le diamètre inscrit de l'élément et la partie déviatorique de la déformation, si bien que le seuil $\delta_0 = 0,014$ mm s'arme à 2,7 % de déformation et que la pulvérisation est nulle en compression isotrope. Ce choix est une interprétation et non la définition des auteurs. Le code public de Solidity a cette pulvérisation désactivée. Deux plafonds protègent en outre le volume : un plafond du déviateur, neutralisé dans les configurations d'impact, et un plafond de la contrainte moyenne de traction à 3 fois f_t , actif par défaut et sans équivalent chez Guo ni chez Yang et al.

Huit lois de volume plus riches (Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, Saksala, DP-DFH de la thèse, endommagement plastique) existent par la clé `law` et servent surtout le mode éléments finis 3D ; elles ne sont pas utilisées dans les impacts FDEM.

Correspondance avec Solidity : la loi néo-hookéenne de Guo est une option, le défaut est différent ; la pulvérisation est un ajout de Yang et al. 2026 repris avec une interprétation propre ; le plafond de traction moyenne est un ajout de rockim.

2.3 Modèle de fracture

2.3.1 Cinématique du joint

L'ouverture δ_n et le glissement δ_s d'un joint sont évalués en trois points d'intégration, en projetant le saut de déplacement entre les deux faces sur le repère local de la face moyenne. Guo place ces points aux milieux des arêtes, avec un poids de 1/3 chacun (tableau 2.2 de la thèse) ; rockim les place aux sommets par défaut et propose la quadrature de Guo sous `jointQuadrature = midedge`, utilisée dans la configuration de référence. Dans rockim, le glissement est un vecteur du plan du joint ; chez Guo, c'est un scalaire, sa norme.

2.3.2 Pénalité et branche élastique

Avant le pic, un joint intrinsèque se comporte comme un ressort de raideur $p_j = p_f E/h$, où p_f est le facteur de pénalité (`jointPenaltyFactor`, 20 par défaut) et h une longueur d'élément. Guo écrit la même raideur sous la forme $p_0/(2h)$ et recommande $E \leq p_0 \leq 10E$ (éq. 2.28), assez grand pour limiter la souplesse ajoutée, assez petit pour le pas de temps. Le facteur 20 de rockim correspond à $p_0 = 40E$, hors de cette plage ; Yang et al. ne publient pas leur pénalité dans les articles de 2025 et 2026, et une communication ARMA des mêmes auteurs donne $p_0 = 3000$ GPa pour St Anne [20], soit $52,6E$.

La longueur h admet trois définitions dans rockim. Le défaut prend le plus petit diamètre inscrit du maillage pour tous les joints ; sur le maillage Kuru le plus fin, un tétraèdre aplati de

0,226 mm porte alors la raideur à 4,5 fois celle de Yang et al. L'option `local` prend la moyenne des diamètres inscrits des deux éléments, l'option `edge` la moyenne des arêtes, comme Guo et Solidity.

La branche élastique en ouverture est linéaire par défaut. L'option `jointElastic = parabolic` donne la branche de Guo (éq. 2.31 de la thèse), tracée sur la figure 2 :

$$\sigma = \begin{cases} 2p_j \delta_n & \delta_n < 0, \\ f_t (2r - r^2) & 0 \leq \delta_n \leq \delta_{np}, \quad r = \delta_n / \delta_{np}, \quad \delta_{np} = f_t / p_j, \\ z(D) f_t & \delta_{np} < \delta_n \leq \delta_{nc}. \end{cases} \quad (2.4)$$

La pente à l'origine vaut $2p_j$. Un audit du 13 septembre 2026 a établi que, sous cette branche, le critère de cisaillement et l'effet de vitesse lisaient $p_j \delta_n$ au lieu de $2p_j \delta_n$ en compression ; l'option `jointNormalProxy = law` corrige ce défaut et fait partie de la configuration de référence.

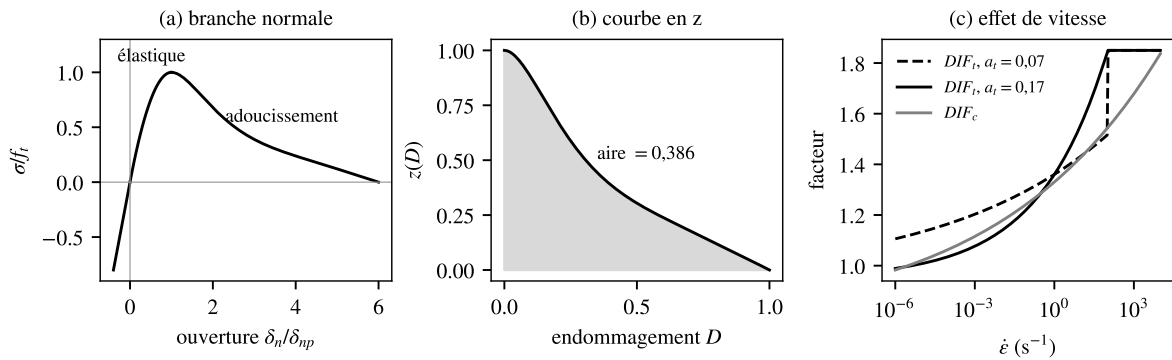


FIGURE 2 – Loi du joint en ouverture : branche parabolique de Guo puis adoucissement (a) ; courbe en z de Munjiza (b) ; facteurs dynamiques de Yang et al. en traction et en compression (c).

La souplesse ajoutée par les joints intacts a été mesurée sur la propagation d'une onde (section 3.3) : l'onde est ralentie de 2,9 à 3,2 % pour $p_f = 20$, selon $c_{\text{eff}}/c = (1 + \alpha/p_f)^{-1/2}$ avec $\alpha = 1,239$. Guo constate le même phénomène sur la flexion trois points, où les joints « introduce extra elasticity into the domain » (p. 119 de la thèse).

2.3.3 Critères de rupture

La rupture en traction est atteinte à la résistance f_t . La rupture en cisaillement suit un critère de Mohr-Coulomb avec coupure en traction. L'option `jointShearEnvelope = yang` donne la forme de l'équation 1 de Yang et al., identique à l'éq. 2.24 de Guo :

$$f_s = c - \tan \varphi \min(\sigma_n, f_t). \quad (2.5)$$

L'enveloppe par défaut de rockim annule le frottement dès que σ_n est une traction ; les deux formes coïncident en compression et diffèrent de 34 % au seuil de traction.

2.3.4 Adoucissement et énergies de rupture

Après le pic, la contrainte décroît selon la courbe en z de Munjiza [13], reprise par Guo (éq. 2.32) et activée dans rockim par `jointSoftening = munjiza` :

$$z(D) = \left[1 - \frac{a+b-1}{a+b} \exp\left(D \frac{a+cb}{(a+b)(1-a-b)}\right) \right] [a(1-D) + b(1-D)^c], \quad (2.6)$$

avec $a = 0,63$, $b = 1,8$ et $c = 6$. L'endommagement D combine les rapports d'ouverture et de glissement au-delà de la limite élastique, sur une ellipse en mode mixte, comme l'éq. 2.33 de Guo :

$$D = \sqrt{r_n^2 + r_s^2}, \quad r_n = \frac{\delta_n - \delta_{np}}{\delta_{nc} - \delta_{np}}, \quad r_s = \frac{\delta_s - \delta_{sp}}{\delta_{sc} - \delta_{sp}}. \quad (2.7)$$

Guo relie l'ouverture critique à l'énergie de rupture par $\delta_c = 3G_f/f$ (eq. 2.30), en approchant l'aire sous la courbe en z par $1/3$. Cette aire vaut $0,386$, et la convention de Guo dissipe donc $1,159 G_f$. rockim propose trois définitions (`jointDeltaC`) : **exact**, défaut, qui restitue G_f ; **guo** ; et **solidity**, la convention du code public, retenue dans la configuration de référence. Guo n'emploie qu'une énergie de rupture ; rockim distingue G_I et G_{II} , comme Yang et al. ($G_{II} = 20 G_I$ pour le granite de Kuru). L'option `jointShearRange = coulomb` calcule la plage de glissement à la pression courante, comme Guo, alors que le défaut la fixe à $3G_{II}/c$; l'écart atteint un facteur 54 sous l'insert, et sans cette option aucun noyau broyé ne se forme.

2.3.5 Décharge et frottement du joint

La thèse de Guo ne traite pas la décharge d'un joint ; elle le reconnaît en conclusion (p. 307). Or sous un insert, les joints sont chargés, déchargés et rechargés en compression variable. rockim propose trois branches (`jointShearUnload`), et le choix entre elles a pesé sur toute la campagne d'impact (tableau 2). La branche **plastic**, défaut, est une plasticité à retour radial qui conserve le glissement acquis :

$$\tau_{\text{essai}} = p_j(\delta_s - s_p), \quad |\tau_{\text{essai}}| > \tau_{\text{lim}} \Rightarrow \tau = \tau_{\text{lim}} \frac{\tau_{\text{essai}}}{|\tau_{\text{essai}}|}. \quad (2.8)$$

La branche **origin**, équation 18 de Yan et al., décharge sur la sécante à l'origine ; comme la sécante suit la compression courante, la loi n'a pas de potentiel, et un cycle à glissement fixé entre deux raideurs sécantes k_1 et k_2 crée l'énergie $\frac{1}{2}(k_2 - k_1)s^2$. Un cliquet qui interdit aux sécantes de croître (`jointSecantRatchet`) la rend dissipative. La branche **solidity** transcrit la loi du code public de Solidity : sans mémoire d'endommagement, le joint guérit en se refermant et ne frotte pas.

TABLE 2 – Énergie créée ou dissipée par cycle fermé à pression variable, banc d'un joint isolé, selon la branche de décharge.

branche	bilan mesuré	statut
plastic	résidu proportionnel à Δt , nul à la limite	loi de travail
origin avec cliquet	résidu proportionnel à Δt , nul à la limite	comparaison
origin sans cliquet	16 J créés en 81 μs sur l'impact Kuru	écartée
solidity	$+1,9 \times 10^{-8}$ J par cycle intact (4,4 %), $+5,3 \times 10^{-4}$ J endommagé (31 %)	écartée des calculs longs

Les chiffres de la branche **solidity** sont convergés en pas de temps par extrapolation de Richardson : la création d'énergie est une propriété de la loi, pas un artefact du schéma. La décision du 14 septembre 2026 fait de **plastic** avec cliquet la loi de travail. Elle ne démontre pas que cette loi soit saine hors des trajets testés (effet de vitesse variable, rotation, trajet mixte, transition vers le contact).

Le frottement d'un joint vivant n'existe pas chez Guo. rockim le règle par `jointResidualMu`, qui interpole entre le frottement de pic et une valeur résiduelle ; la configuration de référence le met à zéro, comme Solidity, et le frottement de la roche passe alors entièrement par le contact.

2.3.6 Effet de la vitesse de déformation

Guo n'introduit pas d'effet de vitesse explicite. Yang et al. multiplient f_t et G_I par un facteur dynamique en traction, c et G_{II} par un facteur en compression (figure 2), ce qui laisse invariante la longueur de la zone d'adoucissement :

$$DIF_t = \min(1,85; 0,95 + 0,41 \dot{\varepsilon}^{a_t}), \quad DIF_c = \min(1,84; 0,77 + 0,56 \dot{\varepsilon}^{0,07}). \quad (2.9)$$

L'exposant a_t vaut 0,07 dans l'article de 2025 et 0,17 dans celui de 2026 ; la configuration de référence retient 0,17. rockim réévalue le facteur à chaque pas sur le taux brut de l'élément, comme Solidity (`strainRateDIFArm = continuous`, `strainRateFilter = none`). Le code public de Solidity a ces facteurs désactivés.

Correspondance avec Solidity pour le modèle de fracture : les formes de Guo (branche parabolique, critère de Mohr-Coulomb avec coupure, courbe en z, mode mixte elliptique, plage de Coulomb, quadrature aux milieux d'arêtes) sont toutes disponibles en option dans rockim, aucune n'est le défaut ; la décharge, le frottement du joint et l'effet de vitesse sont des ajouts.

2.4 Transition du continu au discontinu

Un joint rompu cesse d'appliquer sa loi, et l'interaction entre ses deux faces passe au contact. Guo place cette transition à $D = 1$ (p. 69 de la thèse), et rockim la reprend sous `jointDeath = damage`, utilisée dans la configuration de référence ; par défaut, rockim attend que le joint soit franchement ouvert, si bien qu'un joint broyé qui glisse en compression reste vivant. La thèse ne dit pas combien des trois points d'intégration doivent avoir rompu ; rockim propose la règle de deux sur trois (`jointFailRule = majority`), attestée à la fois par le code de Solidity et par l'article de Guo et al. [5].

Sous un insert, les deux tétraèdres d'un joint qui meurt sont comprimés et se chevauchent déjà : le contact naît avec un recouvrement non nul. Appliquer d'un coup la force correspondante créerait de l'énergie (la mesure historique en 2D est de +936 J/m). Guo et al. publient une rampe linéaire sur une dizaine de pas (équ. 18 de [5]). rockim propose deux philosophies (`gcBirth`). Par défaut (`ramp`), le recouvrement de naissance est retranché puis relâché exponentiellement, avec une constante de 1 μ s, soit 52 à 77 pas aux pas de temps de l'impact : la force part de zéro et l'injection d'énergie est exclue, au prix d'une perte de portance à chaque rupture. L'option `penalty`, transcrite du code de Solidity, cale la raideur de la paire pour que le contact naissant reprenne exactement la force que portait le joint en mourant ; la force est continue mais le signe de l'énergie n'est plus garanti. Sur l'impact Kuru, ce second mode injecte 1 J dès le choc piston-taillant ; la configuration de référence revient donc à la rampe.

Correspondance avec Solidity : la mort à $D = 1$ est une option identique ; la règle des deux points sur trois et la naissance calée viennent du code et de l'article de 2020, pas de la thèse ; la naissance par rampe exponentielle est propre à rockim.

2.5 Contact

2.5.1 Détection

Le contact ne considère que les faces actives : faces extérieures des corps et lèvres des joints morts. Les paires encore liées par un joint vivant sont exclues, comme chez Guo (p. 74). L'activation adaptative de Fukuda et al. [3] (`gcActivation = adaptive`) restreint encore ce jeu aux faces qui peuvent toucher : peau endommagée autour d'un joint cassé, faces à moins de deux cellules d'un autre corps, voisinage d'une face qui a déjà porté une force. Elle suppose qu'un continuum intact ne se replie pas sur lui-même et divise par 2,32 le temps d'une percussion 3D, avec des sorties identiques au bit. Les tétraèdres actifs sont rangés dans une grille de cellules, les

paires disjointes sont éliminées par un test d'axes séparateurs (8 plans de faces, 36 axes d'arêtes croisées), et les paires restantes sont triées dans un ordre canonique avant l'assemblage, ce qui rend le résultat indépendant de l'ordre de découverte. Guo emploie l'algorithme NBS de Munjiza, de coût linéaire en nombre d'éléments.

2.5.2 Interaction par potentiel

La loi de contact de l'impact est le potentiel de Munjiza [12] (**contact = potential**). Chaque tétraèdre porte un champ $\varphi = 4 \min_k \lambda_k$, construit sur ses coordonnées barycentriques, nul sur ses faces et égal à 1 en son centre. Deux tétraèdres A et B qui se chevauchent se repoussent par

$$\mathbf{F}_A = p \int_{A \cap B} (\nabla \varphi_A - \nabla \varphi_B) dV = p \oint_{\partial(A \cap B)} (\varphi_A - \varphi_B) \mathbf{n} d\Gamma, \quad \mathbf{F}_B = -\mathbf{F}_A, \quad (2.10)$$

forme de l'éq. 2.49 de Guo. rockim calcule le polyèdre d'intersection en découpant A par les quatre demi-espaces de B, puis intègre exactement en subdivisant chaque face par les 12 plans où les minima changent d'indice, et répartit la force sur les quatre nœuds de chaque tétraèdre de façon consistante. La force dérive d'un potentiel : une collision élastique conserve l'énergie à 2×10^{-8} près (section 3.1). Le contact n'a pas d'amortissement propre.

La raideur p vaut **potPenaltyFactor** fois E . Par défaut, E est le plus grand module des matériaux en présence, 600 GPa pour le carbure, ce qui rend le contact roche-roche dix fois trop raide ; l'option **potStiffnessByPhase = min** prend le plus petit module de la paire et fait partie de la configuration de référence. Guo ne donne pas de valeur de pénalité de contact.

Deux autres lois existent. La pénalité nœud-face, défaut de rockim, pousse chaque nœud qui pénètre une face par un ressort mou ; elle ne convient ni à l'impact, où le piston traverserait le taillant, ni au glissement, où elle fait basculer un bloc (section 3.4). La force par volume de recouvrement de Liu et al. [8] (**potForce = volume**) dérive du potentiel $\frac{1}{2} k_n V^2 / V'$ et réduit le temps de calcul de 36 % ; à enfoncement égal, la force croît comme le carré de l'aire de contact au lieu de l'aire, si bien que c'est une autre loi (section 4.2).

2.5.3 Frottement

Le frottement est un ressort tangentiel incrémental à mémoire par paire, plafonné par la loi de Coulomb :

$$\mathbf{F}_t \leftarrow \Pi_{\perp} \mathbf{F}_t - k_t \Delta t \mathbf{v}_t, \quad \|\mathbf{F}_t\| \leq \mu F_n, \quad \mu = \min(\mu_A, \mu_B). \quad (2.11)$$

Guo décrit seulement le plafond de Coulomb (p. 77) ; le ressort, le rapport $k_t/k_n = 2/7$ et la règle du coefficient le plus faible viennent du code de Solidity. Le coefficient se règle par phase ; la configuration de référence pose $\mu = 0,18$ pour la roche et 0,6 pour les métaux, valeurs de Yang et al. 2026, qui attribuent l'éjection des fragments à ce frottement bas.

L'option **contactDamageCoupling = solidity** multiplie la raideur normale et le frottement du contact par $\min(1 - D_{v,i}, 1 - D_{v,j})$, où D_v est l'endommagement de pulvérisation, pour qu'une zone pulvérisée cesse de porter l'insert.

Correspondance avec Solidity : potentiel et Coulomb identiques en principe ; détection par un algorithme différent ; ressort tangentiel, règle du minimum et couplage à l'endommagement repris du code ; pénalité nœud-face et force par volume propres à rockim.

2.6 Équations discrétisées

2.6.1 Intégration en temps

L'équation du mouvement nodale est celle de Guo (eq. 2.50-2.51) :

$$m_i \dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{f}_{\text{ext},i} + \mathbf{f}_{\text{joint},i} + \mathbf{f}_{\text{contact},i} - \mathbf{f}_{\text{int},i} - \mathbf{f}_{\text{amort},i}. \quad (2.12)$$

Elle est intégrée par le même schéma explicite semi-implicite que Solidity : $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + \Delta t \dot{\mathbf{v}}^n$, puis $\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + \Delta t \mathbf{v}^{n+1}$. Le pas est fixe par défaut ; l'option `dtUpdate = inserted`, d'après Wu et al. [17], le rend variable en insertion adaptative.

2.6.2 Pas de temps

Guo prend le minimum d'une condition de Courant et d'une condition sur les contacts, $\Delta t \sim 0,1 h \sqrt{\rho/E}$ (éq. 2.56-2.60), sans compter la raideur des joints. rockim la compte :

$$\Delta t = f_{\Delta t} \min \left(\min_i 2\sqrt{\frac{m_i}{K_i}}, \frac{h_{\text{insc}}}{c_p}, \frac{\rho h^2}{4\mu} \right), \quad (2.13)$$

où K_i cumule au nœud i la raideur des éléments, celle des joints attachés et une provision pour deux contacts, h_{insc} est le plus petit diamètre inscrit réel du maillage, le troisième terme n'est actif qu'avec la viscosité de volume, et $f_{\Delta t} = 0,15$. Les joints commandent le pas : sur le maillage Kuru le plus fin, il vaut 1,0 ns quand la condition de Courant des éléments seuls autorise 4,7 ns, et 98 % de la raideur qui le fixe vient des joints. Aucune mise à l'échelle des masses n'est employée. La pénalité normale du contact par potentiel n'entre pas dans ce calcul ; aucune instabilité de contact ne lui a été attribuée, mais aucun banc ne l'a cherchée.

2.6.3 Amortissement et frontières

Guo n'amortit que par le terme visqueux $\eta \mathbf{D}$. rockim dispose de cinq mécanismes : amortissement local de Cundall, amortisseur de joint intact, viscosité de volume, amortissement visqueux nodal, amortisseur du contact par pénalité. Les deux premiers valent 0,05 par défaut ; la configuration de référence les annule, ce qui la rapproche de Solidity. Les faces du bloc de roche peuvent porter les amortisseurs de Lysmer et Kuhlemeyer [9], appliqués implicitement dans la mise à jour des vitesses ; la configuration de référence ne les emploie pas et encastre la base, comme Yang et al.

2.6.4 Bilan d'énergie

rockim tient un bilan d'énergie que les documentations de référence ne publient pas. Le théorème de l'énergie cinétique est appliqué aux nœuds :

$$E_c(t) - E_c(0) = W_{\text{él}} + W_{\text{joints}} + W_{\text{contact}} + W_{\text{amort}} + W_{\text{front}} + W_{\text{vol}} + W_{\text{intégr}} + r, \quad (2.14)$$

$$W_{\text{intégr}} = \sum_{\text{pas}} \sum_i \frac{f_i^2 \Delta t^2}{2m_i},$$

où le poste d'intégration corrige exactement l'écart entre les compteurs de travail, qui lisent la vitesse d'avant le pas, et le théorème discret du saute-mouton. Le résidu r est imprimé en fin de calcul ; un garde-fou arrête le calcul s'il dépasse un seuil. Le bilan est une identité comptable : il voit une force non comptée, pas une création d'énergie logée dans un poste compté. Pour cette raison, la loi de joint se juge sur cycle fermé (tableau 2).

2.7 Récapitulatif

3 Vérification

Ce chapitre rassemble les tests dont la référence est une solution exacte ou une propriété mathématique. Chacun est présenté comme dans les documentations de référence : objet, mise en données, référence, critère d'acceptation, résultat. Les critères des bancs P1.1 et P2.1 ont été écrits avant le premier calcul. Les auto-tests et la suite ont été rejoués pour ce rapport le 6 octobre 2026 sous Linux, à un fil, à partir du commit `f0209ef`.

TABLE 3 – Correspondance entre la formulation de Guo (Solidity) et rockim, avec le réglage de la configuration de référence de l’impact.

ingrédient	Guo 2014	statut dans rockim	configuration de référence
élément de volume	tétraèdre néo-hookéen visqueux (2.6)	option	co-rotationnel
insertion	intrinsèque	identique (défaut)	intrinsèque
quadrature du joint	milieux d’arêtes	option	milieux d’arêtes
pénalité	$E \leq p_0 \leq 10E$	différent	$p_0 = 40E$
branche élastique	parabolique (2.31)	option	parabolique
critère	Mohr-Coulomb avec coupe (2.24)	option	identique
adoucissement	courbe en z (2.32)	option	courbe en z
mode mixte	ellipse (2.33)	identique	ellipse
ouverture critique	$3G_f/f$ (2.30)	option	convention du code
énergies	G_f unique	différent	G_I et $G_{II} = 20G_I$
décharge	non traitée	ajout	plastic avec cliquet
effet de vitesse	aucun	ajout	facteurs de Yang, $a_t = 0,17$
pulvérisation	aucune	ajout	Yang 2026, roche seule
mort du joint	$D = 1$	option	$D = 1$, deux points sur trois
naissance du contact	immédiate	différent	rampe exponentielle
contact	potentiel de Munjiza (2.49)	option	potentiel
frottement	Coulomb	identique, avec ressort	$\mu = 0,18$ pour la roche
pas de temps	Courant, joints ignorés	différent	joints comptés
amortissement	$\eta \mathbf{D}$	différent	aucun
bilan d’énergie	aucun	ajout	résidu imprimé, garde-fou à 2 %

3.1 Auto-tests sans maillage

Douze sous-commandes vérifient une brique isolée, sans maillage ou sur un maillage minimal (tableau 4). Les trois tests de conservation du contact sont l'équivalent, plus strict, de ce que les documentations de Solidity et de HOSS montrent qualitativement : deux corps entrent en collision sans frottement ni amortissement, et l'énergie cinétique et la quantité de mouvement doivent être conservées.

TABLE 4 – Auto-tests rejoués le 6 octobre 2026 sous Linux, à un fil.

test	objet	résultat
potentiel 2D	collision élastique frontale et oblique, potentiel de Munjiza	$\Delta E_c/E_{c0} = 3,7 \times 10^{-12}$ et $5,1 \times 10^{-7}$; quantité de mouvement à $4,9 \times 10^{-15}$
potentiel 3D	même essai entre tétraèdres	$2,05 \times 10^{-8}$ et $7,3 \times 10^{-9}$; quantité de mouvement à $4,7 \times 10^{-15}$
volume 3D	même essai, force par volume de recouvrement	$7,1 \times 10^{-15}$ et $1,21 \times 10^{-11}$
contact d'outil	algèbre du contact en vitesse ; chaîne de N masses frappée à 10 m/s	écart maximal 0,00996 ; $N = 400$: sortie à 19,936 m/s pour 20, perte 0,2475 % $\approx 1/N$
Mohr-Coulomb	plateaux plastiques au point matériel	compression 3×10^{-9} %, triaxial $2,1 \times 10^{-9}$ %, traction 0,126 %
couteau PDC	géométrie du couteau chanfreiné	14 contrôles passés

Les portages des VUMAT de Saksala et du DP-DFH sont annoncés justes à 8×10^{-14} et $4,7 \times 10^{-12}$ contre leur référence Fortran ; la référence Fortran n'étant pas dans le dépôt, cette comparaison n'a pas été rejouée.

3.2 Barre en traction

Une barre est chargée en traction par une force imposée, dans le scénario de charges par groupes. La référence est l'allongement $\sigma L/E = 4,000 \mu\text{m}$ et la réaction -2000 N . La FDEM 3D donne $4,00122 \mu\text{m}$ et $-2000,49 \text{ N}$, soit 0,03 % d'écart, avec un résidu du bilan d'énergie de $-5,6 \times 10^{-17} \text{ J}$; les éléments finis 3D ferment le bilan à $3,4 \times 10^{-17} \text{ J}$. En insertion intrinsèque, la même barre s'allonge de 4,5 % de plus, effet statique de la souplesse des joints. MultiFracS publie le test analogue d'une bande sous son poids propre, où l'insertion intrinsèque n'atteint 2 % d'écart qu'au-delà d'une pénalité de 100 fois E [19].

3.3 Onde de compression dans une barre

3.3.1 Objet et mise en données

Ce banc (P1.1) vérifie la célérité des ondes, l'impédance et les réflexions, et mesure un ordre de convergence. Aucune des documentations de référence ne publie ce test en 3D ; MultiFracS observe qualitativement le retard d'onde dû à la pénalité dans une barre de Hopkinson [19]. La barre mesure $8 \times 8 \times 400 \text{ mm}$, avec $\rho = 2650 \text{ kg/m}^3$, $E = 60 \text{ GPa}$ et $\nu = 0,25$. Ses quatre faces latérales sont sur rouleaux, ce qui rend le problème exactement unidimensionnel, sans la dispersion de Pochhammer, avec la célérité $c = \sqrt{M/\rho} = 5212,47 \text{ m/s}$, où M est le module de compression uniaxiale. Une vitesse de 0,1 m/s en trapèze (montée de $4 \mu\text{s}$, palier de $12 \mu\text{s}$, descente de $4 \mu\text{s}$) est imposée à une extrémité ; l'autre est libre ; le calcul dure $250 \mu\text{s}$, soit 1,6 aller-retour. Les maillages sont non structurés, de $h = 4$ à 1 mm .

La référence est la série de d'Alembert avec réflexions ; le plateau de la réaction vaut $\rho c v_0 A = 88,40 \text{ N}$. Les critères, fixés avant calcul sur le maillage le plus fin, sont une erreur L^2 du déplacement à mi-longueur d'au plus 2 %, une erreur de célérité d'au plus 1 %, une erreur sur le

plateau de force d'au plus 2 %, un résidu du bilan d'au plus 10^{-6} % et un ordre de convergence d'au moins 1.

3.3.2 Résultats

TABLE 5 – Onde dans une barre : erreurs mesurées selon la variante et la taille d'élément.

variante	h (mm)	tétraèdres	e_u	célérité	force	résidu
éléments finis	4	3 688	0,46 %	-0,05 %	-0,04 %	$2,6 \times 10^{-12}$ %
éléments finis	1	125 486	0,05 %	< 0,01 %	< 0,01 %	$1,2 \times 10^{-10}$ %
FDEM adaptative	2	20 435	0,17 %	+0,04 %	< 0,01 %	$5,5 \times 10^{-4}$ %
FDEM intrinsèque, $p_f = 20$	4	3 688	7,7 %	-2,9 %	-2,9 %	$1,5 \times 10^{-3}$ %
FDEM intrinsèque, $p_f = 20$	2	20 435	8,6 %	-3,2 %	-3,3 %	$3,5 \times 10^{-4}$ %

Les éléments finis 3D passent les cinq critères (tableau 5), avec un ordre observé de 1,58 sur le déplacement (figure 3). L'ordre inférieur à 2 vient des quatre angles du trapèze, qui limitent la régularité de la solution exacte.

La FDEM en insertion adaptative reproduit les éléments finis à 10^{-4} près sur chaque maillage, avec un ordre de 1,46, et échoue au seul critère du bilan : son résidu, de $2,2 \times 10^{-3}$ à $5,5 \times 10^{-4}$ %, décroît avec le pas et provient du décalage d'un demi-pas entre les compteurs de travail et le schéma, pas d'une création d'énergie. Le critère, calibré sur les éléments finis, a été maintenu et l'échec consigné.

La FDEM en insertion intrinsèque avec $p_f = 20$, réglage de l'impact, échoue : l'onde est 2,9 à 3,2 % trop lente et le plateau de force trop faible d'autant, sans aucune rupture, et l'erreur ne décroît pas quand h diminue, parce que le nombre de joints par unité de longueur croît comme $1/h$. C'est la contrepartie dynamique du constat de Guo sur la flexion trois points, où un maillage plus fin donne une poutre plus souple. Avec ce réglage, les ondes d'un impact arrivent environ 3 % en retard et la force de contact initiale est sous-estimée d'autant, quel que soit le maillage. La loi qui relie ce retard à la pénalité est établie au chapitre 4.

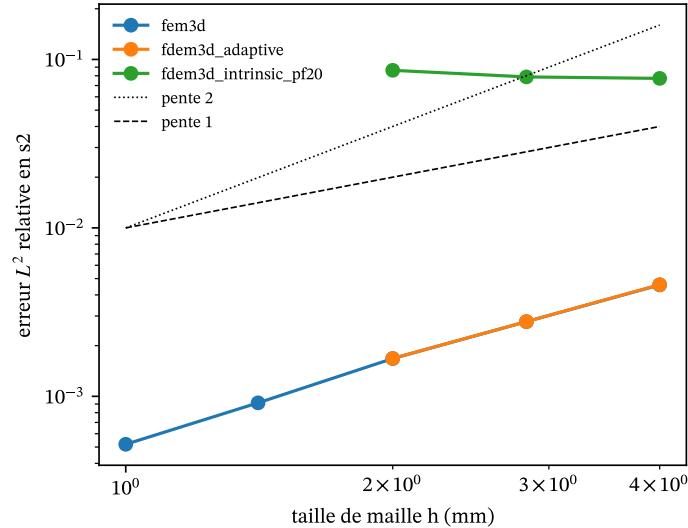


FIGURE 3 – Onde dans une barre : erreur L^2 du déplacement à mi-longueur contre la taille d'élément, éléments finis et FDEM adaptative et intrinsèque.

3.4 Bloc glissant jusqu'à l'arrêt

3.4.1 Objet et mise en données

Ce banc (P2.1) vérifie le frottement de Coulomb du contact général. C'est le banc de vérification de Xiang et al. [18], seul test à solution analytique de la documentation du contact de Solidity, repris en annexe A de la thèse de Guo ; rockim le joue en 3D, comme Fukuda et al. Un cube de 50 mm ($\rho = 2650 \text{ kg/m}^3$, $E = 1 \text{ GPa}$, $\nu = 0,25$, valeurs de Xiang) glisse sous la pesanteur sur une dalle fixe de $600 \times 100 \times 20 \text{ mm}$ avec $\mu = 0,5$. Les deux corps sont continus, leurs maillages ne coïncident pas, et seul le contact les relie. Sans basculement, le bloc s'arrête à la distance $L = v_0^2/(2\mu g)$, et sa position suit $x(t) = v_0 t - \mu g t^2/2$. Les critères sont un écart d'au plus 2 % sur la distance d'arrêt et sur la trajectoire.

3.4.2 Résultats

TABLE 6 – Bloc glissant : distance d'arrêt selon la loi de contact et la vitesse initiale.

contact	v_0 (m/s)	L simulé (mm)	L exact (mm)	écart	verdict
potentiel	0,5	25,93	25,48	+1,74 %	passé
potentiel	1	102,92	101,94	+0,96 %	passé
potentiel	2	410,27	407,75	+0,62 %	passé
pénalité nœud-face	0,5	-0,46	25,48	-102 %	échoue

Le contact par potentiel reproduit la cinématique aux trois vitesses, avec une erreur sur la trajectoire d'au plus 0,97 % et un bilan d'énergie fermé à 6×10^{-12} % (tableau 6 and figure 4). Le bloc glisse un peu trop loin, d'autant moins que la vitesse est grande, ce qui est attribué à la régularisation du frottement aux très faibles vitesses de fin d'essai. Sur le premier millimètre, le travail du frottement égale μmg fois la distance à 10^{-5} près.

La pénalité nœud-face, défaut de rockim, échoue : le bloc accroche par son arête les triangles de la dalle, bascule, son centre monte de 4,7 mm, et il finit 0,46 mm derrière son point de départ, alors que le bilan d'énergie reste fermé. Le contact par potentiel est donc requis dès qu'un corps glisse sur un autre à travers des maillages non coïncidents, et les configurations d'impact l'emploient.

Xiang et al. montraient que le pas de temps de stabilité ne suffit pas pour le frottement : avec $\Delta t = 10^{-7} \text{ s}$, leur distance d'arrêt s'écartait de 6 à 11 %, avec 10^{-8} s elle rejoignait la théorie. Ce banc n'a pas encore été rejoué en faisant varier le pas.

3.5 Impact élastique contre Hertz

Aucun des codes de référence ne publie de comparaison à Hertz. Un impact élastique d'une sphère sur un bloc a été calculé sur quatre maillages de roche, de 4,74 à 0,80 mm (figure 5). La réponse globale suit la force de Hertz $F = \frac{4}{3} E^* \sqrt{R} \delta^{3/2}$ à -25 à +30 % près en fin de charge, sans converger vers le rapport 1 au raffinement, et le pic local de contrainte n'est pas résolu : il passe de 266 à 2931 MPa quand la taille d'élément passe de 4,74 à 0,80 mm, pour une pression de Hertz de 4114 MPa. Ce calcul est antérieur à la campagne et n'avait pas de critère écrit. Le banc P2.2, préparé avec ses critères (force maximale, durée de contact et enfoncement à 5 % de Hertz, sur quatre raffinements du rayon de contact), reprend la question ; son essai court donne la force filtrée à +4,6 % et l'enfoncement à -3,6 %.

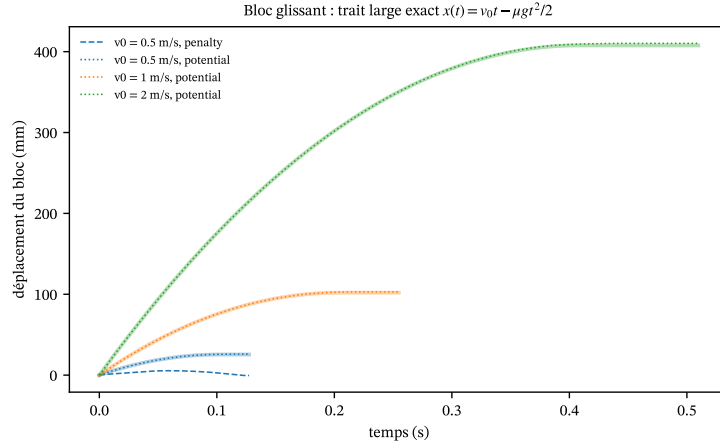


FIGURE 4 – Bloc glissant : déplacement contre temps pour trois vitesses initiales, contact par potentiel et par pénalité, comparé à la solution exacte en trait large.

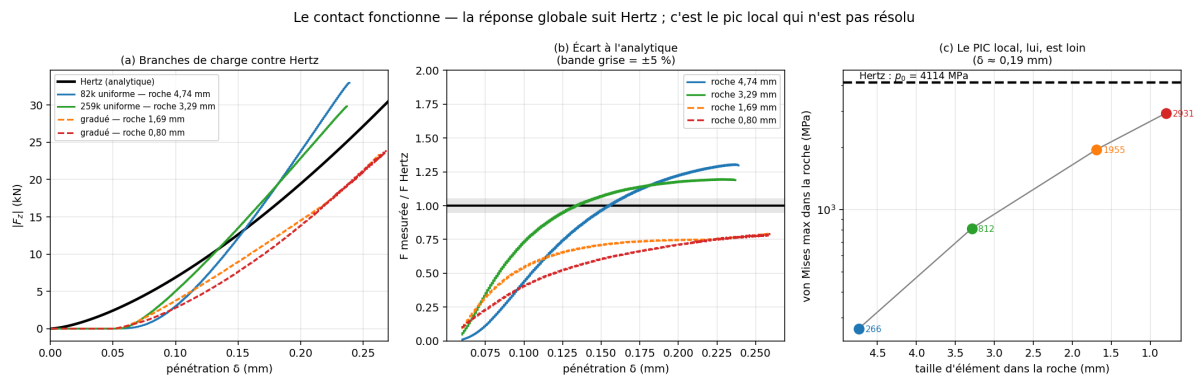


FIGURE 5 – Impact élastique d'une sphère sur quatre maillages : force contre enfoncement, rapport à Hertz et pic de von Mises contre taille d'élément.

3.6 Invariants

3.6.1 Charge nulle

Un contrôle à charge nulle laisse un modèle au repos et exige zéro joint rompu et un travail d’amortisseur négatif ou nul. Un contrôle existe pour chaque option de loi ou de contact, soit 26 en 2D et en 3D. Ils ont attrapé de vrais défauts : 158 joints rompus à charge nulle sur un maillage de Delaunay avant correction, et 5 joints rompus par des tétraèdres exactement tangents dans le contact par potentiel. Tous passent.

3.6.2 Bilan d’énergie

Le bilan (section 2.6.4) ferme à l’arrondi en élastique (10^{-17} J sur la barre en traction), à 0,005 % sur une percussion 3D et à $1,5 \times 10^{-7}$ % sur le calcul St Anne de 300 μs . Il ne voit pas une création d’énergie logée dans un poste compté : une coupe par un outil PDC en 2D injectait 408 fois le travail de l’outil pendant que le bilan restait fermé. Des indicateurs dédiés s’y ajoutent pour le contact d’outil, et la loi de joint se juge sur cycle fermé (tableau 2).

3.6.3 Nombre de fils

À un fil, les sorties sont identiques au bit à celles du calcul série ; à nombre de fils fixé, elles sont déterministes ; entre deux nombres de fils, l’ordre des sommes change et les pics s’écartent d’environ 2 % (mesuré : 1,6 % entre 2 et 4 fils sur un cas d’endommagement plastique). Huit configurations ancrées par l’empreinte de leurs sorties montrent qu’une option nouvelle ne change rien quand elle est absente ; cette discipline protège contre le changement involontaire et ne prouve pas la justesse.

3.7 Suite de non-régression

La suite compte 118 tests, dont 51 au niveau rapide. Classés selon la nature de leur référence, 56 relèvent de la vérification (11 analytiques au point matériel, 8 analytiques sur une structure, 26 invariants au repos, 11 invariants d’équivalence), 24 comparent un pic à f_t avec un écart figé un jour donné, et 38 sont de la régression pure, qui ne démontre pas la justesse. Rejouée au niveau rapide, la suite passe 50 tests sur 51 ; l’échec porte sur un banc de raclage construit pour pomper de l’énergie et déclaré chaotique, dont l’écart sous Linux était déjà consigné.

3.8 Synthèse

Le tableau 7 situe rockim par rapport aux tests de vérification que publient les codes de référence.

4 Sensibilités numériques

Les documentations de Guo (§2.4 de la thèse), de Lisjak et de Tatone et Grasselli consacrent une partie aux paramètres purement numériques : pénalité, taille et orientation du maillage, vitesse de chargement, amortissement. Ce chapitre fait le point pour rockim. Seule la sensibilité à la pénalité a été mesurée en campagne.

4.1 Pénalité des joints

Un balayage du facteur de pénalité de 10 à 200 a été joué sur l’onde dans une barre (section 3.3). Un modèle de joints en série prédit $M_{\text{eff}} = M/(1 + \alpha/p_f)$, donc $c_{\text{eff}}/c = (1 + \alpha/p_f)^{-1/2}$, avec

TABLE 7 – Tests de vérification publiés par les codes FDEM de référence et statut dans rockim au 6 octobre 2026.

test	publié par	référence	rockim
champ homogène, patch test	HOSS	exacte	préparé
Kirsch	HOSS, Irazu	exacte	préparé
verrouillage volumique	HOSS, Y3D	exacte	sans objet
barre ou bande sous charge statique	MultiFracS	$\sigma L/E$	fait
onde unidimensionnelle	aucun en 3D	d'Alembert	fait
conservation du contact	aucun chiffré	conservation	fait
bloc glissant	Y2D (Xiang 2009), Guo	$v_0^2/(2\mu g)$	fait
Hertz	aucun	Hertz	calcul ancien, banc préparé
énergie de rupture contre G_f	aucun	G_f	absent

α indépendant de h . La valeur $\alpha = 1,21$, calée sur le seul point $p_f = 20$, a été écrite avant le balayage. La prédiction tient à 0,05 point près sur toute la plage, et l'ajustement sur les huit points donne $\alpha = 1,239$ (tableau 8 and figure 6). Le pas de temps décroît comme $1/\sqrt{p_f}$.

TABLE 8 – Retard de célérité de l'onde selon le facteur de pénalité intrinsèque, mesuré et prédit avant calcul.

p_f	h (mm)	célérité mesurée	prédite	erreur L^2	Δt (ns)
10	4	−5,54 %	−5,55 %	14,2 %	6,72
20	4	−2,92 %	−2,89 %	7,7 %	4,89
50	4	−1,23 %	−1,19 %	3,3 %	3,14
100	4	−0,65 %	−0,60 %	1,8 %	2,24
200	4	−0,35 %	−0,30 %	1,0 %	1,59
200	2,83	−0,35 %	−0,30 %	0,95 %	0,83

Le choix de la pénalité devient une règle chiffrée : pour un biais de célérité ε , il faut $p_f \geq \alpha/(2\varepsilon) \approx 0,62/\varepsilon$, soit 62 pour 1 % et 124 pour 0,5 %, au prix d'un pas de temps 1,8 ou 2,5 fois plus petit qu'à $p_f = 20$. Les codes de référence fixent la pénalité autrement. Tatone et Grasselli la balaient sur un essai de compression élastique et retiennent la valeur au-delà de laquelle le module ne bouge plus, environ deux ordres de grandeur au-dessus de E [16]. Yan et al. recommandent au moins 100 fois E d'après une bande sous son poids [19]. Guo recommande au contraire $E \leq p_0 \leq 10E$ pour préserver le pas de temps, ce qui correspond, selon la loi mesurée ici et en assimilant les deux définitions de la longueur h , à un biais de célérité de 10 à 46 %. Le banc de la fissure pressurisée de la campagne applique déjà la règle avec $p_f = 100$.

4.2 Loi de contact

La force par volume de recouvrement de Liu et al. a été comparée au potentiel de Munjiza sur le banc Kuru, sur 100 μs , à 4 fils (tableau 9). Elle réduit le temps de 36 %, mais le pic de la force de contact insert-roche et l'impulsion dépendent du facteur de raideur choisi, et aucun facteur ne reproduit Munjiza à la fois sur le pic et l'impulsion. Le facteur $8/3$ n'égale Munjiza qu'en contact face contre face entre tétraèdres égaux ; sur un recouvrement partiel, le rapport des deux forces suit la fraction de face couverte. Un calcul de thèse doit choisir l'une des lois et s'y tenir.

La dispersion du nombre de joints rompus, de 36 à 57, n'a pas été séparée de la variabilité propre à la fragmentation. Sur le même banc, abaisser la raideur de contact de E à $0,25 E$ réduit la force maximale de 5 % et augmente les ruptures de 13 %.

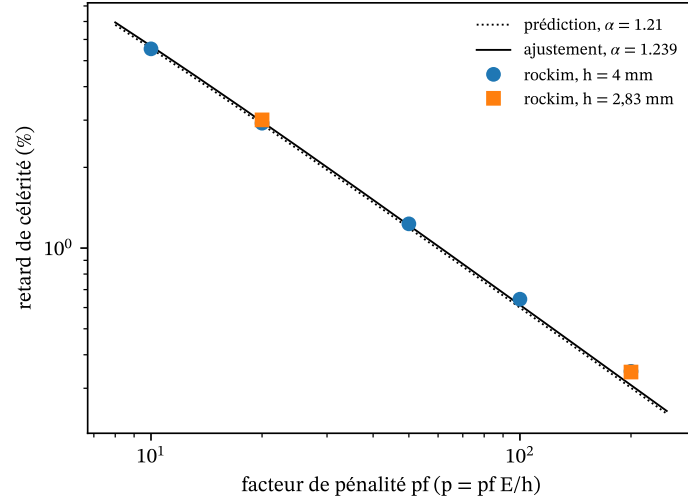


FIGURE 6 – Retard de célérité de l’onde contre le facteur de pénalité intrinsèque, sur deux maillages, avec la prédiction écrite avant le balayage et l’ajustement.

TABLE 9 – Potentiel de Munjiza contre force par volume de recouvrement, banc Kuru, $100 \mu s$, 4 fils.

loi	temps (s)	pic F_z (N)	impulsion (N s)	joints rompus
Munjiza	398	11 400	0,264	57
volume, facteur 8/3	256	6 850	0,167	56
volume, facteur 4	254	10 770	0,230	36
volume, facteur 5 (défaut)	255	10 650	0,223	53

4.3 Taille du maillage

Guo a montré que la charge de rupture d'une fissure pressurisée ne converge pas quand la maille passe de 20 à 1,25 mm : elle passe de 4,90 à 3,09 MPa pour $G_f = 50$ N/m et de 2,63 à 2,10 MPa pour $G_f = 10$ N/m. Il en tire la règle d'une maille de un tiers à un quart de la zone plastique. Lisjak trouve la résistance en compression convergée entre 0,4 et 0,15 mm sur l'argilite d'Opalinus.

rockim n'a pas encore d'étude de convergence en rupture. Le banc P3.1 reprend le cas de Guo avec des références analytiques (mécanique de la rupture élastique linéaire en largeur finie, 1,94 et 4,33 MPa ; fissure cohésive exacte en plaque infinie, 3,33 et 10,15 MPa) et des critères écrits. Ses essais de fumée sur les maillages de 20 et 10 mm donnent un amorçage de 1,91 à 1,99 MPa pour $G_f = 10$ N/m en insertion intrinsèque, proche de la mécanique de la rupture et sous la solution cohésive ; l'insertion adaptative n'insère aucun joint à 20 mm et amorce à 4,48 MPa à 10 mm. La variante la plus fine est estimée à 71 à 114 h de calcul. Sur l'impact, la réplique St Anne n'a tourné que sur un maillage, et le jumeau Kuru à maillage grossier n'est pas une étude de résolution, son piston étant plus léger.

Le guide d'utilisation impose en amont une condition de faisabilité, $2 \Delta x < \ell_{cz} = EG_f/f_t^2 < a$, où a est le rayon de contact : un calcul où la zone cohésive (35 mm) dépassait largement le rayon de contact (1,45 mm) n'a rompu que 4 joints sur 158 423.

4.4 Schéma d'insertion

Le choix entre insertion intrinsèque et adaptative n'est pas un réglage numérique neutre : il change la réponse en rupture. Sur le banc Kuru à maillage grossier, à 100 μ s, l'insertion intrinsèque rompt 6 090 joints et forme un cône broyé de 24 mm sous l'insert ; l'insertion adaptative en rompt 27 et ne forme qu'une peau de 2 mm, avec des tétraèdres restés élastiques jusqu'à 1 359 MPa. Évaluer le critère d'insertion sur le maximum des points de la face plutôt que sur leur moyenne (`facetAverage = max`) multiplie les ruptures par 15 et porte le cône à 8 mm ; un facteur 6 subsiste avec l'intrinsèque, attribué au cliquet diffus des joints de pénalité, propriété de la discrétisation sur laquelle Yang et al. ont calé leurs paramètres. L'insertion adaptative double environ le pas de temps (6,32 contre 2,83 ns). Sur un tunnel 2D, elle fragmente à l'échelle de l'élément (75,7 % de blocs formés d'un seul élément) et propage moins les fissures. Yan et al. comparent les deux schémas à paramètres égaux sur l'essai brésilien et la compression [19] ; ce banc n'existe pas dans rockim. La configuration de référence de l'impact reste intrinsèque, comme Solidity, et le choix fait partie des questions de la thèse.

4.5 Vitesse de chargement et amortissement

Lisjak et Tatone montrent que la résistance devient indépendante de la vitesse des plateaux sous environ 0,25 m/s et de l'amortissement au-delà de 0,01 fois l'amortissement critique. Guo trouve un pic de flexion stable sous 0,01 m/s. Ces deux sensibilités ne sont pas mesurées dans rockim : la vitesse fait partie des critères du banc de la fissure en aile, préparé ; l'amortissement n'a pas de banc. Un constat ancien en marque l'enjeu : sur un cas mal dimensionné, l'amortissement numérique a absorbé 12 % de l'énergie contre 0,55 % pour la fissuration, et sur un tunnel 2D, passer l'amortissement local de 0,15 à 0,7 divise l'endommagement par 4.

5 Validation sur essais élémentaires

Le chapitre 3 de la thèse de Guo valide Solidity sur trois essais élémentaires : flexion trois points, essai brésilien, compression polyaxiale. Lisjak valide Y-Geo sur l'amorçage d'une fissure en aile et sur des essais de compression simple et brésiliens. Ce chapitre présente les bancs équivalents

de rockim. Aucun n’a encore tourné en campagne : ils sont préparés, avec leurs critères écrits avant calcul, et n’ont tourné qu’en essai de fumée. Il présente ensuite les comparaisons plus anciennes à des simulations publiées et l’état de la calibration sur le Red Bohus.

5.1 Bancs préparés

Tableau 10 résume les bancs préparés. Les références sont les mêmes que celles des codes de référence, avec un critère chiffré en plus.

TABLE 10 – Bancs de validation élémentaire préparés, avec leur référence et leur critère principal.

banc	référence	critère principal	essai de fumée
fissure pressurisée (P3.1)	Guo §2.4 ; mécanique de la rupture ; fissure cohésive exacte	convergence à 5 % ; écart à Guo ≤ 15 %	amorçage 1,91-1,99 MPa
fissure en aile (P3.3)	Lisjak : $\sigma_{1c} = 7,0$ MPa, $\theta = 64^\circ$; mécanique de la rupture 5,1 à 14,6 MPa	$ \sigma_{1c}/7,0 - 1 \leq 15$ % , angle à 10°	chaîne fonctionnelle, valeurs sans objet
flexion trois points (P4.1)	Guo §3.3 ; poutre de Timoshenko	raideur et contrainte de rupture	chaîne fonctionnelle
brésilien (P4.2)	Guo §3.4 ; Hondros	f_{bt}/f_t entre 0,85 et 1,15	chaîne fonctionnelle
élasticité (P1.2, P1.3)	Kirsch ; champ homogène	erreur nodale $\leq 10^{-6}$; K_t à 2 %	champ homogène à $7,5 \times 10^{-8}$
impact de bouton (B8)	Saksala 2011	force maximale à 15 %	−14,7 % sur maillage grossier

Deux bancs méritent une remarque. Pour le brésilien, les critères écrits avant calcul annoncent qu’ils ne peuvent pas passer ensemble : Guo trouve $f_{bt} = 1,96$ MPa pour $f_t = 3$ MPa, soit $0,65 f_t$, qu’il attribue à la rupture en cisaillement sous les plateaux plans, alors qu’un modèle qui respecte Hondros doit amorcer au centre près de f_t . Pour la fissure en aile, deux des quatre solutions de mécanique de la rupture de la fourchette de Lisjak sont des reconstructions non vérifiées. La compression polyaxiale de Guo n’a pas de banc dans la campagne ; Guo y juge l’orientation des plans de cisaillement à l’œil, contre l’angle $\pm(45^\circ + \varphi/2)$.

5.2 Comparaisons antérieures à des simulations publiées

Trois comparaisons sont antérieures à la campagne. Elles portent toutes sur la simulation calée d’un autre code et non sur un essai indépendant.

Sur la compression simple 2D avec insertion adaptative de Yan et al. [19], rockim retrouve la résistance de 51 MPa. Relancée avec le binaire courant, la même configuration donne 51,43 MPa contre 51,07 MPa auparavant, soit +0,70 % pour une tolérance de 0,29 %, et 34 % de joints rompus en plus ; la cause, évolution du code ou maillage de Voronoï dépendant de la bibliothèque standard, n’est pas départagée.

Sur la fracturation hydraulique en paroi de forage d’AbuAisha et al. [1], calculée en 2D avec un couplage hydromécanique sans écoulement, la pression de rupture est trop forte de 13,2 % en isotrope et de 25 % en anisotrope ; l’ouverture d’une fissure développée est à −4 % de Sneddon et le déplacement de paroi à −2,0 % de Lamé.

Une comparaison à Abaqus avec la loi de Saksala sur le même maillage, sphère à 8 m/s, donnait le 31 juillet 2026 un pic de force filtré à +7,9 % et une énergie à +0,9 %, avec des critères fixés avant calcul. Les fichiers de cette comparaison ne sont pas dans le dépôt.

5.3 Calibration sur le granite de Red Bohus

Les codes de référence calent leurs paramètres sur des essais de compression simple et brésiliens, en quatre familles (numériques, volume, interaction élastique, rupture), selon la procédure de Tatone et Grasselli [16]. La calibration de rockim sur le Red Bohus (résistance en compression 126,6 MPa, brésilienne 10,27 MPa, module 77,7 GPa [2]) n'est pas conclue. Un premier jeu bayésien 2D à grains reproduisait la traction à $-6,7\%$ et la compression à $+9,9\%$; il a été invalidé par la correction des amortissements. Un second jeu, par émulateur gaussien, se trompe sur le triaxial hors calage de $+36$ à $+53\%$ entre 50 et 100 MPa de confinement, l'enveloppe de Mohr-Coulomb linéaire des joints surestimant les forts confinements. La partie de la campagne prévue pour cette validation (calage sur compression, brésilien et triaxial à 20 et 50 MPa, puis prédiction sans retouche à 75 et 100 MPa) n'est pas ouverte. Aucune calibration du Red Bohus n'alimente aujourd'hui la FDEM 3D.

6 Application à l'impact d'un insert

Ce chapitre suit l'ordre des articles de Yang et al. [21, 22], modèle de la validation d'un impact par la FDEM : configuration, matériaux, critères de validation, comparaison, discussion. Deux répliques ont été menées : l'impact sur le calcaire de St Anne à 10,66 m/s (Yang et al. 2025) et l'impact sur le granite de Kuru à 9 m/s (Yang et al. 2026).

6.1 Configuration

Le montage reproduit le banc d'essai de Mines Paris-PSL à six corps : piston en acier de 26,5 mm de diamètre et 260 mm de long, taillant de 30 mm et 265 mm, insert hémisphérique en carbure de rayon 8,51 mm brasé dans le taillant et tenu par un circlip, plaque de chargement, et roche cylindrique de 250 mm de diamètre et 150 mm de haut, base encastrée (figure 7). Le piston est lancé vers le bas ; les jeux initiaux valent 0,02 mm. Chaque corps est un volume du maillage Gmsh ; le matériau, la vitesse initiale et le caractère continu ou fissurable se déclarent par corps.

Le maillage de Yang et al. compte 230 788 éléments, à 1 mm dans une demi-sphère de 25 mm de diamètre sous l'insert, 2 mm jusqu'à 50 mm, puis jusqu'à 10 mm au bord. La réplique St Anne de rockim compte 108 667 tétraèdres, dont un cœur de 14 030 à 1,42 mm d'arête médiane. La réplique Kuru la plus fine en compte 120 185, avec un cœur à 1,37 mm. Le pas de temps vaut 1,71 ns pour St Anne et 1,0 ns pour Kuru, contre 2,5 ns chez Yang et al. 2026 ; l'écart vient de la raideur des joints, comptée par rockim (section 2.6).

Avant tout calcul long, le guide d'utilisation impose trois vérifications : dimensionner la fenêtre de temps (temps de vol, durée de contact de Hertz, marge), vérifier que la zone cohésive est résolue par le maillage et plus petite que le rayon de contact (chapitre 4), et lancer un essai de fumée qui contrôle l'instant du premier contact, la présence de ruptures, le résidu du bilan et le coût extrapolé.

6.2 Matériaux et paramètres

Les paramètres de la roche sont ceux des articles (tableau 11) ; l'acier vaut 7 850 kg/m³ et 200 GPa, le carbure 15 250 kg/m³ et 600 GPa. Plusieurs réglages ne sont pas publiés par Yang et al. et ont dû être choisis : pénalité de joint et de contact, raideur tangentielle du contact, amortissement, constantes de la pulvérisation, branche de décharge des joints, règle de naissance du contact. Le choix de rockim pour chacun est donné au tableau 3. La configuration complète du banc Kuru est en annexe A.

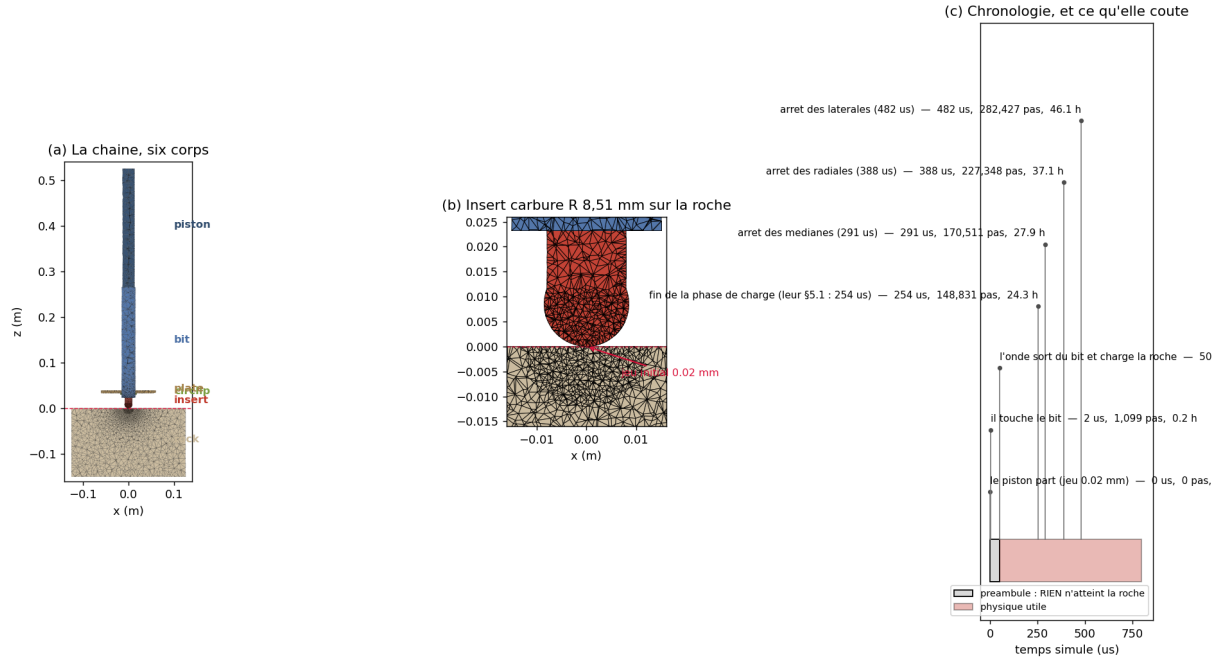


FIGURE 7 – Montage de la réplique St Anne : chaîne de six corps, insert en carbure posé à 0,02 mm de la roche, et coût en temps de calcul des événements de la chronologie.

TABLE 11 – Paramètres de la roche dans les deux répliques, repris des tableaux des articles de Yang et al.

paramètre	St Anne (2025)	Kuru (2026)
masse volumique ρ (kg/m ³)	2 731	2 626
module E (GPa)	57	60
coefficient de Poisson ν	0,31	0,24
résistance en traction f_t (MPa)	7,0	10,98
cohésion c (MPa)	18,8	29,84
$\tan \varphi$	1,0	1,85
énergie de rupture G_I (J/m ²)	12	50
énergie de rupture G_{II} (J/m ²)	800	1 000
frottement de contact de la roche	0,6	0,18
pénalité de joint	$p_0 = 3\,000$ GPa (ARMA)	$p_f = 20$ (maison)
pulvérisation	désactivée	$\delta_0 = 0,014$ mm, $\delta_F = 0,4$ mm
pulvérisation, $D_{\max}$	sans objet	0,9

6.3 Critères de validation

Yang et al. définissent sept critères, tracés contre la vitesse du piston (tableau 12). Ils montrent aussi qu’une validation sur la seule masse de fragments serait trompeuse : deux jeux de paramètres donnent la même masse avec des fissurations et des courbes force-enfoncement entièrement différentes [21]. Leurs verdicts restent qualitatifs. Les valeurs publiées ne sont disponibles que sous forme de graphiques et ont été lues à 10 % près au mieux.

TABLE 12 – Les sept critères de validation de Yang et al.

critère	définition
contrainte au taillant	pic de la première onde à la jauge à mi-taillant
vitesse d’indentation	pente du segment linéaire de descente du taillant
vitesse de rebond	pente du segment linéaire de remontée
enfoncement maximal	profondeur maximale atteinte par le taillant
masse de fragments	masse des fragments retirés par l’algorithme de brossage
longueur radiale	plus grande distance du centre à une pointe de fissure radiale
rayon du cratère	rayon du cercle passant par le point le plus éloigné du bord du cratère

6.4 Calcaire de St Anne

La réplique St Anne a tourné 29 h 21 sur 14 fils jusqu’à 300 μ s, avec la loi de joint **plastic** avec cliquet et plage de Coulomb, la pénalité prise sur les arêtes, sans pulvérisation ni viscosité. La contrainte au taillant, la vitesse d’indentation, le rayon du cratère et la fin de la phase de charge tombent à 6 à 12 % de la simulation de Yang et al. (tableau 13), de l’ordre de la dispersion expérimentale et du coefficient de variation de 10 % que les auteurs annoncent. L’enfoncement est trop grand de 17 % et la masse de fragments de 88 % ; ces deux écarts vont dans le sens d’un cratère trop ouvert, et trois causes ne sont pas départagées : le réglage du brossage des fragments, un cratère réellement plus ouvert, ou des éléments comptés qu’un brossage physique ne détacherait pas. La longueur radiale dépend d’une convention de mesure, avec un facteur 1,7 entre les deux définitions possibles. Le rebond n’est pas mesuré : il faudrait au moins 450 μ s de calcul, et la configuration à 500 μ s est prête mais n’a pas été lancée.

TABLE 13 – Réplique St Anne à 300 μ s : critères de Yang et al. 2025 lus sur les figures 9 et 10, et valeurs de rockim.

critère	Yang FDEM	Yang essai	rockim	écart
contrainte au taillant	200 MPa	200 MPa	212,3 MPa	+6 %
vitesse d’indentation	8,0 m/s	7,9 m/s	7,34 m/s	−8 %
enfoncement maximal	1,10 mm	1,05 mm	1,292 mm	+17 %
vitesse de rebond	5,6 m/s	4,2 m/s	non mesurée	sans objet
longueur radiale	32 mm	31 mm	29,6 ou 17,7 mm	−8 ou −45 %
rayon du cratère	13,5 mm	13 mm	12,00 mm	−11 %
masse de fragments	2,5 g	1,2 g	4,70 g	+88 %
fin de la phase de charge	254 μ s	non publiée	284,3 μ s	+12 %

Le bilan d’énergie ferme à $1,5 \times 10^{-7}$ % de l’échelle : l’énergie cinétique passe de 60,12 à 3,28 J, la rupture dissipe 34,5 J, le frottement 27,8 J, les joints 14,5 J, et 18,1 J restent stockés en énergie élastique. Yang et al. publient la même décomposition dans une communication ARMA [20], mais rangent l’amortissement et l’erreur numérique dans un reste non chiffré. Le réseau de 12 090 facettes rompues forme un noyau broyé sous l’insert et des branches radiales (figure 8).

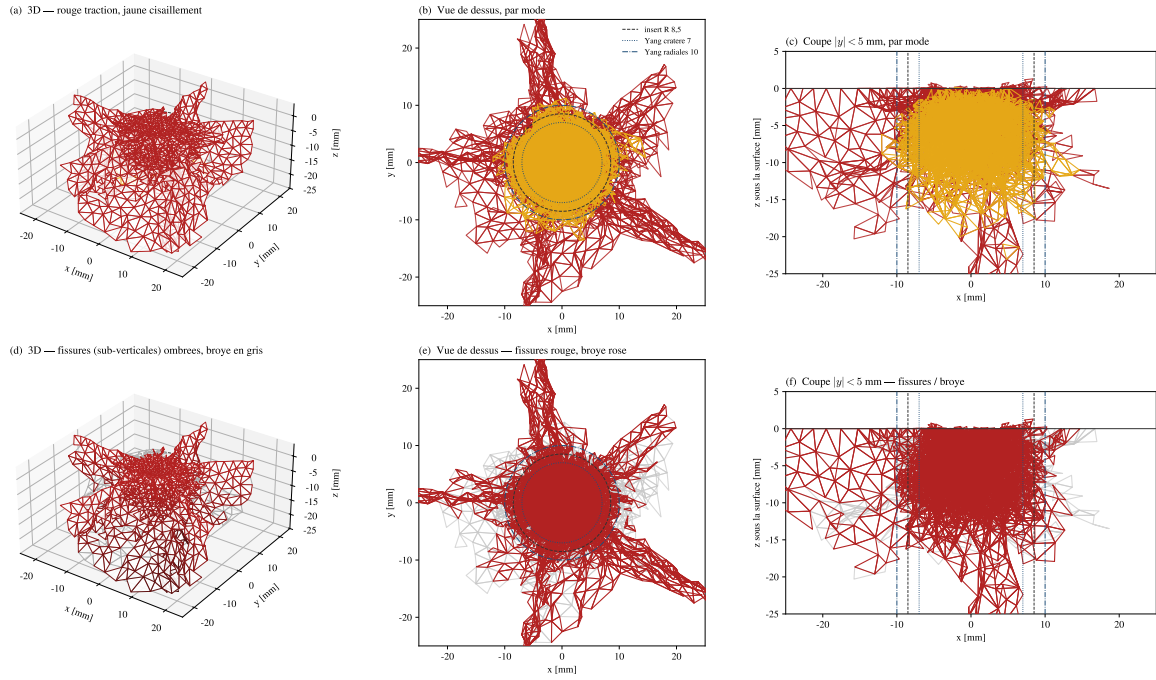


FIGURE 8 – Réplique St Anne à $300 \mu s$: facettes rompues en vue 3D, de dessus et en coupe, colorées par mode de rupture (haut) et par type, fissure ou broyage (bas).

La force de contact mesurée directement entre l'insert et la roche croît régulièrement jusqu'à environ 90 kN à la fin de la charge (figure 9). L'estimateur cinématique du train rigide, utilisé dans les comparaisons antérieures, oscille autour de cette courbe et surestime son maximum de 90 %, alors que les deux impulsions cumulées coïncident à 3,4 %. Les comparaisons de force doivent donc porter sur la force de contact mesurée.

Cette comparaison n'est pas indépendante du choix des paramètres : la loi de joint et la pénalité ont été retenues pendant la même campagne, en regardant les critères de Yang et al. Une seule résolution de maillage a tourné, alors que Yang et al. estiment leur dispersion sur trois tirages de maillage ; le maillage plus fin, de 251 460 tétraèdres, reste à jouer.

6.5 Granite de Kuru

La réplique Kuru n'est pas reproduite (tableau 14). La vitesse d'indentation est trop grande de 22 %, la pulvérisation reste quasi inactive (2 éléments contre environ 360), le freinage moyen estimé est trop faible, et le calcul s'arrête à $182,9 \mu s$, avant le retournement du taillant.

TABLE 14 – Réplique Kuru, maillage le plus fin : grandeurs de rockim et de Yang et al. 2026.

grandeur	rockim	Yang et al. 2026
vitesse d'indentation	6,86 m/s	5,62 m/s
compression maximale à la jauge	176 MPa	environ 160 MPa
éléments pulvérisés	2	environ 360
masse du piston	1,057 kg	1,173 kg
freinage moyen	20 à 25 kN (estimateur)	environ 57 kN (déduit)

Les explications documentées sont partielles. La branche tangentielle de la loi de joint active

Réaction de la roche MESURÉE dans le contact ('contactForcePairs') contre l'estimateur du train rigide

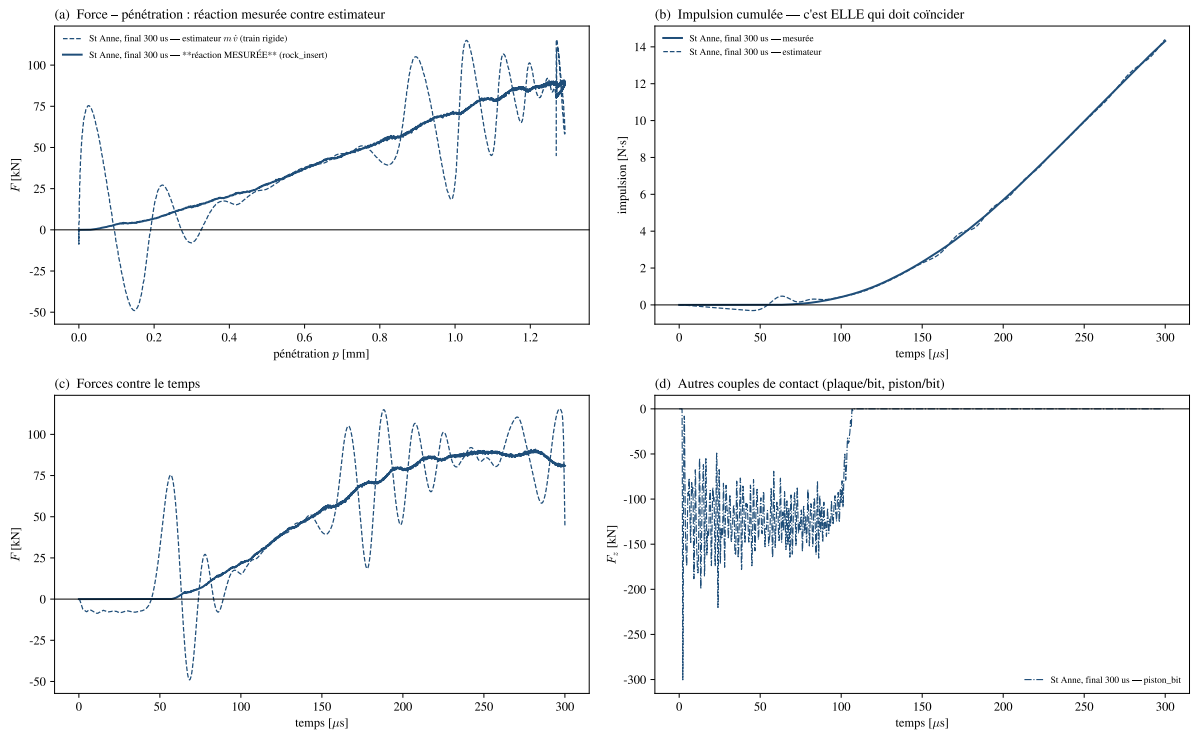


FIGURE 9 – Réplique St Anne : force de contact insert-roche mesurée contre l'estimateur du train rigide, en fonction de la pénétration et du temps, impulsions cumulées et autres paires de contact.

lors de ce calcul n'était pas celle de Guo. La pulvérisation dépend d'une mesure de déformation que l'article ne définit pas. Les masses du train sont 10 % plus faibles que chez Yang et al. Le freinage est comparé entre un maximum d'estimateur biaisé et une moyenne déduite. La transcription mot à mot de la loi de joint de Solidity a établi que cette loi crée de l'énergie (tableau 2) : sur l'impact sans garde-fou, le travail cumulé des joints atteint 2 745 J pour 31,5 J apportés. Cela n'établit pas que la version interne du code de Yang et al. diverge de la même façon ; le code public de Solidity ne contient ni l'effet de vitesse interne, ni la pulvérisation, ni la configuration du granite, ni l'amortissement. Un diagnostic indépendant du 12 septembre 2026 conclut que les données ne démontrent pas une incapacité de la FDEM 3D à localiser la rupture, mais une reproduction encore non validée. Une demande de données aux auteurs est rédigée et n'a pas été envoyée.

Sur le jumeau à maillage grossier, avec la configuration de référence actuelle (annexe A), la jauge lit 173,0 MPa pour 178,3 MPa par la théorie de l'impact unidimensionnel, l'enfoncement progresse à 6,01 m/s, 294 joints rompent et le pic de la force de contact insert-roche vaut 11 400 N sur 100 μ s. Ce jumeau sert de banc rapide et non de comparaison à Yang et al.

7 Coût de calcul

Guo publie le coût de Solidity en série : de 5×10^{-4} à 2,62 s par pas pour 432 à 1 769 472 tétraèdres, linéaire en nombre d'éléments. rockim se parallélise en mémoire partagée (OpenMP), comme Solidity ; HOSS est massivement parallèle et MultiFracS tourne sur GPU. Les mesures du dépôt sont prises sur des machines différentes, souvent partagées, et ne se comparent qu'en ordre de grandeur (tableau 15).

TABLE 15 – Coût de calcul des cas représentatifs.

cas	tétraèdres	fils	coût
FDEM 3D, potentiel et insertion adaptative	quelconque	18	1,2 μ s par tétraèdre et par pas
banc Kuru à maillage grossier, 100 μ s	10 563	4	398 s
banc Kuru à maillage grossier, par pas	10 563	14	16,5 ms dont 12,3 de contact
réplique Kuru la plus fine	120 185	14	15 h
réplique St Anne, 300 μ s	108 667	14	29 h 21
Yang et al. 2025, maillage retenu	230 788	non publié	5 h

Le pas de temps explique l'essentiel de l'écart avec Yang et al. : 1,0 ns sur la réplique Kuru la plus fine contre 2,5 ns, parce que rockim compte la raideur des joints et prend par défaut le plus petit diamètre inscrit du maillage pour la pénalité. Le contact par potentiel est l'autre poste dominant : en régime de débris, il coûte environ sept fois la pénalité nœud-face, l'intégration exacte des recouvrements prenant les deux tiers du temps.

Plusieurs optimisations ont été mesurées, toutes à sorties identiques au bit sauf mention. L'activation adaptative du contact divise le temps d'une percussioin 3D par 2,32 (figure 10). La campagne d'optimisation du 3 octobre 2026 réduit le temps du banc Kuru court de 21 % à un fil et de 39 % à 4 fils. Deux options changent le résultat : le pas variable en insertion adaptative (−37 % sur une rupture, mêmes joints rompus) et la force de contact par volume (−36 %, autre loi). Sur un Mac mini M4, passer de 4 à 10 fils ne rapporte que 14 %, à cause des cœurs à basse consommation et d'une répartition statique du travail ; aucun profil par phase et par nombre de fils n'existe encore. La reprise sur point de sauvegarde et l'écriture binaire des résultats ne sont pas implémentées, et un cas de 842 572 tétraèdres a été arrêté par la mémoire.

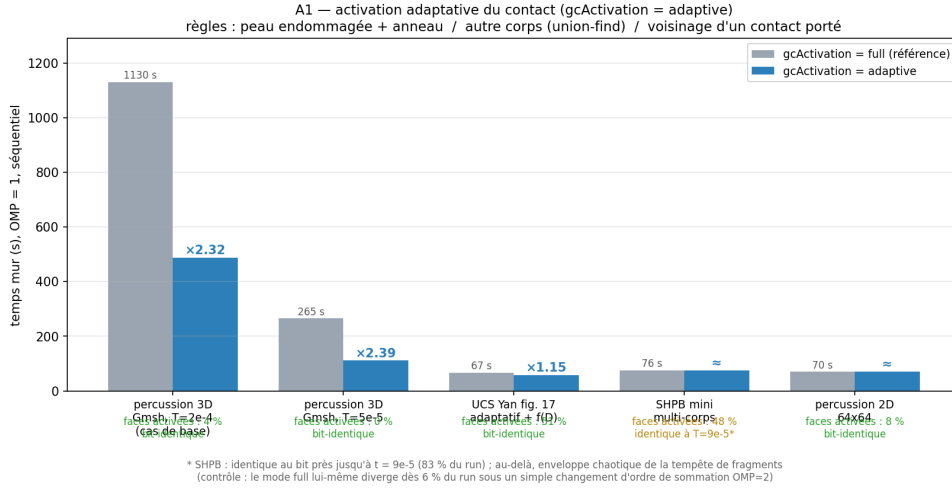


FIGURE 10 – Temps de calcul avec et sans activation adaptative du contact sur cinq cas, à un fil, avec la part de faces activées.

8 Discussion et conclusions

8.1 Ce que rockim apporte par rapport aux codes de référence

rockim reprend la formulation de Solidity telle que la thèse de Guo et l'article de Guo et al. la décrivent, et la complète par ce que ces textes ne publient pas : la loi de décharge des joints, l'effet de vitesse, la pulvérisation, la naissance du contact sur un joint rompu. Chaque ingrédient est une option, ce qui permet de passer d'une forme à l'autre et d'en mesurer l'effet. Deux pratiques le distinguent des documentations de référence : un bilan d'énergie fermé et publié avec son résidu, et des critères de vérification chiffrés écrits avant le calcul. Ces pratiques ont produit des résultats que les codes de référence n'ont pas publiés : la loi de joint du code public de Solidity crée de l'énergie sur cycle fermé ; une pénalité intrinsèque de 20 fois E/h ralentit les ondes de 3 % quel que soit le maillage ; le contact par pénalité nœud-face fait basculer un bloc qui devrait glisser.

8.2 Limites

La validation au sens strict manque : aucune comparaison n'a été faite à un essai qui n'a pas servi au calage. Les données d'essai d'Aising et Gerbaud, base expérimentale des articles de Yang et al. et disponibles à Mines Paris-PSL, ne sont pas exploitées. La calibration sur le Red Bohus n'est pas conclue et le calage quasi statique 2D ne rejoint pas l'impact 3D.

La reproduction de Yang et al. est partielle. Sur St Anne, l'enfoncement et la masse de fragments s'écartent nettement, le rebond n'est pas mesuré et une seule résolution de maillage a tourné. Sur Kuru, la pulvérisation reste inactive.

Plusieurs choix numériques changent le résultat et n'ont pas de valeur arrêtée par une étude : schéma d'insertion intrinsèque ou adaptatif, facteur de pénalité, loi de force de contact, raideur de contact, plafond implicite de la contrainte moyenne de traction, loi de volume co-rotationnelle ou néo-hookéenne, amortissement. Un calcul de thèse doit fixer chacun et le citer ; le tableau 3 donne les valeurs de la configuration de référence.

La vérification ne couvre pas encore l'énergie dissipée par la fissuration contre G_f multiplié par l'aire rompue, la convergence en maillage de la rupture, la sensibilité au pas de temps du frottement, ni les sensibilités à la vitesse de chargement et à l'amortissement. Les résultats dépendent du nombre de fils, d'environ 2 % sur les pics.

Deux questions de pérennité restent ouvertes : le dépôt public n'a pas de licence alors qu'il contient des parties transcrites d'un code sous LGPL, et une seule personne connaît le code.

8.3 Travaux à mener

Les travaux se classent par ce qu'ils débloquent. La campagne de vérification et validation doit jouer les sept bancs préparés, environ 7 h à 2 fils pour les cas par défaut, en priorité la fissure pressurisée de Guo, qui quantifie l'objectivité de la rupture vis-à-vis du maillage. La réplique St Anne doit être prolongée à 500 μ s pour le rebond et rejouée sur le maillage fin. La validation sur essai indépendant doit s'appuyer sur les essais d'Aising et Gerbaud. Le calage du Red Bohus doit être repris selon la procédure en quatre familles de Tatone et Grasselli, puis confronté au triaxial hors calage comme le prévoit la campagne.

A Configuration de référence de l'impact

Le tableau rassemble les clés qui fixent la physique d'un impact FDEM 3D, avec leur défaut et leur réglage dans la configuration v3-P du banc Kuru. La référence complète des clés est DOCUMENTATION_rockim.md ; chaque calcul écrit dans config_effective.cfg toutes les valeurs qu'il a utilisées.

TABLE 16: Clés de l'impact FDEM 3D, défaut et réglage v3-P.

clé	défaut	v3-P
mode	sans objet	fdem3d
mesh	grille	file, six corps nommés
toolShape	sphère	none
groupBond.bit.insert	aucun	joints
groupContinuum.<corps>	aucun	métaux
insertion	intrinsic	intrinsic
jointPenaltyFactor	20	20
jointPenaltyLength	min	min
jointElastic	linéaire	parabolic
jointNormalProxy	historique	law
jointSoftening	linear	munjiza
jointShearEnvelope	yan	yang
jointShearRange	cohesion	coulomb
jointShearUnload	plastic	plastic
jointSecantRatchet	désactivé	on
jointResidualMu	non posée	0
jointDeath	separation	damage
jointFailRule	any	majority
jointQuadrature	vertex	midedge
jointDeltaC	exact	solidity
jointXi	0,05	0
bulkModel	co-rotationnel	co-rotationnel
bulkDamage	désactivé	yang
bulkDamagePhase	toutes	rock

clé	défaut	v3-P
meanTensionCapFactor	3	non posée, donc 3
strainRateDIF	désactivé	yang, exposant 0,17 en traction
strainRateDIFArm	selon l'insertion	continuous
strainRateFilter	passe-bas	none
contact	penalty	potential
potForce	munjiza	munjiza
potStiffnessByPhase	max	min
potTangentFactor	1	1,4286
gcActivation	full	adaptive
gcBirth	ramp	ramp
contactMu.rock	0,5	0,18
contactDamageCoupling	off	solidity
dampingLocal	0,05	0
dtFactor	0,15	0,15
energyBodyForces	désactivé	on
budgetAbortPct	désactivé	2
groupVel.piston	aucune	9 m/s vers le bas

B Reproduire les résultats et sources

B.1 Compiler et lancer

rockim se compile avec CMake sous Linux, macOS ou Windows ; Eigen est téléchargé s'il n'est pas installé et OpenMP est détecté s'il existe. Un calcul se lance par `rockim <configuration> <sortie>`, le nombre de fils se fixant par `OMP_NUM_THREADS` ; un seul fil donne des sorties identiques au bit au calcul série. La suite de non-régression se lance depuis la racine du dépôt par `python tools/verify_suite.py --tier fast`, les auto-tests par `rockim selftest-<nom>`. Chaque banc de la campagne se lance par `python vv/<banc>/<script>.py all`, qui prépare, calcule et écrit ses résultats et ses figures.

B.2 Provenance des résultats

partie du rapport	document du dépôt
formulation	DOCUMENTATION_rockim.md, src/Fdem3dSolver.cpp
correspondance avec Solidity	docs/ECARTS_guo2014_rockim_2026-09-13.md
décharge des joints	docs/ECARTS_guo2014_rockim_2026-09-13.md, docs/RAPPORT_nuit_2026-09-13.md
campagne de vérification et validation	docs/VV_campagne.md, dossier vv/
suite et auto-tests	tools/verify_suite.py, tools/BITID.md
réplique St Anne	docs/COMPARAISON_yang2025_stanne_2026-09-14.md, results/fig/stanne300/
réplique Kuru	docs/ETAT_yang2026_2026-09-11.md, docs/DIAGNOSTIC_ICL_independant_2026-09-12.md

partie du rapport	document du dépôt
insertion adaptative	BILAN_insertion_adaptative.md, docs/ADAPTATIF_impact_2026-09-11.md
coût	CHANGELOG.md, HANDOFF_2026-10-03.md
figure de la loi de joint	docs/rapport_guide/figures/fig_loi_joint.py

Les figures géométriques du calcul St Anne demandent les trames VTU, environ 2 Go, qui ne sont pas dans le dépôt.

B.3 Documents de référence des autres codes

La formulation de Solidity est lue dans la thèse de Guo [4] (chapitres 2 et 3) et dans Guo et al. [5], les bancs du contact dans Xiang et al. [18], la mise en données de l'impact dans Yang et al. [21, 22] et la communication ARMA [20]. Y-Geo est lu dans la thèse de Lisjak [7], l'article de Mahabadi et al. [10] et la procédure de calage de Tatone et Grasselli [16], HOSS dans Knight et al. [6], MultiFracS dans Yan et al. [19]. Le livre de Munjiza et la thèse de Mahabadi, documentations d'origine de Y2D et de Y-Geo, ne sont pas dans la bibliographie du doctorant.

Références

- [1] ABUAISHA, EATON, PRIEST et WONG. « Hydro-mechanically coupled FDEM framework to investigate near-wellbore hydraulic fracturing in homogeneous and fractured rock formations ». In : *Journal of Petroleum Science and Engineering* 154 (2017), p. 100-113.
- [2] C. DUMOULIN et al. *Données d'essais mécaniques sur le granite de Red Bohus*. 2024. DOI : 10.5281/zenodo.10617548.
- [3] FUKUDA et al. In : *Rock Mechanics and Rock Engineering* 53 (2020), p. 1079-1112. DOI : 10.1007/s00603-019-01960-z.
- [4] L. GUO. « Development of a three-dimensional fracture model for the combined finite-discrete element method ». Thèse de doct. Imperial College London, 2014.
- [5] L. GUO, J. XIANG, J.-P. LATHAM et B. IZZUDDIN. « A generic computational model for three-dimensional fracture and fragmentation problems of quasi-brittle materials ». In : *European Journal of Mechanics A/Solids* 84 (2020), p. 104069. DOI : 10.1016/j.euromechsol.2020.104069.
- [6] E. E. KNIGHT, E. ROUGIER, Z. LEI et al. « HOSS : an implementation of the combined finite-discrete element method ». In : *Computational Particle Mechanics* 7 (2020), p. 765-787.
- [7] A. LISJAK. « Investigating the influence of mechanical anisotropy on the fracturing behaviour of brittle clay shales with application to deep geological repositories ». Thèse de doct. University of Toronto, 2013.
- [8] LIU et al. In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 395 (2022), p. 114981.
- [9] J. LYSMER et R. L. KUHLEMEYER. « Finite dynamic model for infinite media ». In : *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE* 95 (1969), p. 859-877.
- [10] MAHABADI, LISJAK, MUNJIZA et GRASSELLI. « Y-Geo : New Combined Finite-Discrete Element Numerical Code for Geomechanical Applications ». In : *International Journal of Geomechanics* (2012). DOI : 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000216.

- [11] MUNJIZA. *The Combined Finite-Discrete Element Method*. Wiley, 2004.
- [12] MUNJIZA et ANDREWS. « Penalty function method for combined finite-discrete element systems comprising large number of separate bodies ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 49.11 (2000), p. 1377. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1097-0207%2820001220%2949%3A11%3C1377%3A%3AAID-NME6%3E3.0.CO%3B2-B>.
- [13] MUNJIZA, ANDREWS et WHITE. « Combined single and smeared crack model in combined finite-discrete element analysis ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 44 (1999), p. 41-57.
- [14] W. L. OBERKAMPF et C. J. ROY. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2010.
- [15] *Standard for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics*. V&V 10-2019. ASME. 2019.
- [16] B. S. A. TATONE et G. GRASSELLI. « A calibration procedure for two-dimensional laboratory-scale hybrid finite-discrete element simulations ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 75 (2015), p. 56-72.
- [17] WU et al. In : *Computers and Geotechnics* 174 (2024).
- [18] J. XIANG, A. MUNJIZA, J.-P. LATHAM et R. GUISES. « On the validation of DEM and FEM/DEM models in 2D and 3D ». In : *Engineering Computations* 26.6 (2009), p. 673-687.
- [19] C. YAN, Y. ZHENG et G. WANG. « A 2D adaptive finite-discrete element method for simulating fracture and fragmentation in geomaterials ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 169 (2023), p. 105439. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2023.105439.
- [20] X. YANG et al. « Where does the energy go in percussion drilling? FDEM's answer ». In : *ARMA US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium*. ARMA 24-0952. 2024. URL : <https://armarocks.net/papers/952.pdf>.
- [21] X. YANG et al. « Multi-criteria validation of hi-fidelity numerical model of impact breakage : towards next generation percussion drill simulation ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 191 (2025), p. 106125. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2025.106125.
- [22] X. YANG et al. « High-fidelity modelling of fragmentation and pulverisation in hard granite under percussion loading : a FDEM-based approach ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 206 (2026), p. 106660. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2026.106660.